

MATHÉMATIQUES • TLE TECH

MATHÉMATIQUES – CLASSE DE TERMINALE TECHNIQUE

LEÇON N13

FONCTION EXPONENTIELLE
NÉPÉRIENNE

DURÉE CONSEILLÉE : 4 SÉANCES (FICHE DE PROGRESSION HARMONISÉE)

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon introduit la fonction exponentielle de base e ($\exp$), ses propriétés algébriques, ses limites, sa dérivée et ses primitives. Elle permet d'étudier des fonctions composées avec $\exp$ et de modéliser des situations concrètes de croissance ou décroissance continue (démographie, finance, radioactivité, chimie).

- Définir la fonction exponentielle népérienne $\exp$ comme la fonction réciproque du logarithme népérien $\ln$ et en déduire ses propriétés algébriques fondamentales.
- Calculer les limites de $\exp$ en $-\infty$ et $+\infty$, et résoudre des équations et inéquations du type $\exp(u(x)) = k$ ou $\exp(u(x)) > k$.
- Démontrer que la fonction $\exp$ est dérivable sur $\mathbb{R}$, qu'elle est sa propre dérivée, et appliquer la règle de dérivation des composées $u'(x)\exp(u(x))$.
- Déterminer les primitives de fonctions de la forme $u'(x)\exp(u(x))$ et calculer des intégrales définies associées.
- Réaliser une étude complète (domaine, limites, dérivée, variations, tableau de signes, équation $f(x)=k$, graphique) d'une fonction définie à l'aide de $\exp$.
- Modéliser une situation concrète (croissance démographique, intérêt composé continu, décroissance radioactive, chimie) par une fonction exponentielle et interpréter les résultats (temps de doublement, demi-vie, taux horaire).

TÉLÉCHARGE
ONBUCHGratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats

PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA
illimité, fiches PDF — onglet
OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à
pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

SOMMAIRE

1. Définition et propriétés algébriques de la fonction exp
2. Limites, équations et inéquations exponentielles
3. Dérivée de la fonction exp et fonctions composées
4. Primitives et intégrales de fonctions exponentielles
5. Étude complète de fonctions faisant intervenir exp
6. Modélisation concrète : croissance et décroissance continues
7. Compléments et ouverture : Éuler, complexes et suites (Culture mathématique)
8. Activité d'intégration
9. Méthodes et exercices résolus
10. Exercices
11. Corrigés des exercices
12. Fiche bilan

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- Définir la fonction exponentielle népérienne $\exp$ comme la fonction réciproque du logarithme népérien $\ln$ et en déduire ses propriétés algébriques fondamentales.
- Calculer les limites de $\exp$ en $-\infty$ et $+\infty$, et résoudre des équations et inéquations du type $\exp(u(x)) = k$ ou $\exp(u(x)) > k$.
- Démontrer que la fonction $\exp$ est dérivable sur $\mathbb{R}$, qu'elle est sa propre dérivée, et appliquer la règle de dérivation des composées $u'(x)\exp(u(x))$.
- Déterminer les primitives de fonctions de la forme $u'(x)\exp(u(x))$ et calculer des intégrales définies associées.
- Réaliser une étude complète (domaine, limites, dérivée, variations, tableau de signes, équation $f(x)=k$, graphique) d'une fonction définie à l'aide de $\exp$.
- Modéliser une situation concrète (croissance démographique, intérêt composé continu, décroissance radioactive, chimie) par une fonction exponentielle et interpréter les résultats (temps de doublement, demi-vie, taux horaire).
- Rédiger un raisonnement mathématique rigoureux en justifiant chaque étape (théorèmes des valeurs intermédiaires, de la bijection, de dérivation).
- Utiliser la calculatrice ou un logiciel (GeoGebra, Python) pour conjecturer des variations, vérifier des limites ou tracer des courbes représentatives.

PRÉREQUIS

- Fonction logarithme népérien $\ln$: définition comme primitive de $1/x$ sur $]0 ; +\infty[$, propriétés algébriques, limites, dérivée, variations, équations $\ln(x)=k$.
- Notion de fonction réciproque (bijection) : conditions d'existence, propriétés graphiques (symétrie par rapport à $y=x$), lien dérivées réciproques.
- Dérivation des fonctions usuelles (puissances, $\ln$) et règles de dérivation (somme, produit, quotient, composée).
- Recherche de primitives usuelles et calcul d'intégrales définies (Théorème fondamental de l'analyse).
- Méthodologie d'étude complète de fonction (domaine, parité, limites, dérivée, tableau de variations, tableau de signes, graphique).

1 DÉFINITION ET PROPRIÉTÉS ALGÈBRIQUES DE LA FONCTION EXP

Situation d'accroche.

À Yaoundé, la population d'un quartier populaire double environ tous les 20 ans. Un élève de Terminale Tech veut prévoir le nombre d'habitants dans 30 ans pour dimensionner un forage d'eau. Comment modéliser cette croissance rapide et continue ? La fonction exponentielle népérienne est l'outil mathématique incontournable pour décrire de tels phénomènes d'évolution proportionnelle à la quantité présente.

1.1 Rappel : la fonction logarithme népérien, une bijection

Avant de définir l'exponentielle, rappelons le résultat fondamental établi en Première : la fonction logarithme népérien $\ln$ est une **bijection** de l'intervalle $]0; +\infty[$ sur $\mathbb{R}$. Elle est **strictement croissante** et continue. Ses propriétés algébriques sont :

$$\forall (a, b) \in]0; +\infty[^2, \quad \ln(ab) = \ln a + \ln b \quad ; \quad \ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln a - \ln b \quad ; \quad \ln(a^r) = r \ln a \quad (r \in \mathbb{Q}).$$

Cette bijectivité garantit l'existence d'une fonction réciproque, que nous allons étudier.

1.2 Définition de la fonction exponentielle népérienne

DÉFINITION Fonction exponentielle népérienne

La fonction exponentielle népérienne, notée $\exp$, est la fonction réciproque de la fonction logarithme népérien $\ln$. Elle est définie par :

$$\exp : \mathbb{R} \longrightarrow]0; +\infty[$$

et vérifie les deux équivalences fondamentales, pour tout $x \in \mathbb{R}$ et tout $y > 0$:

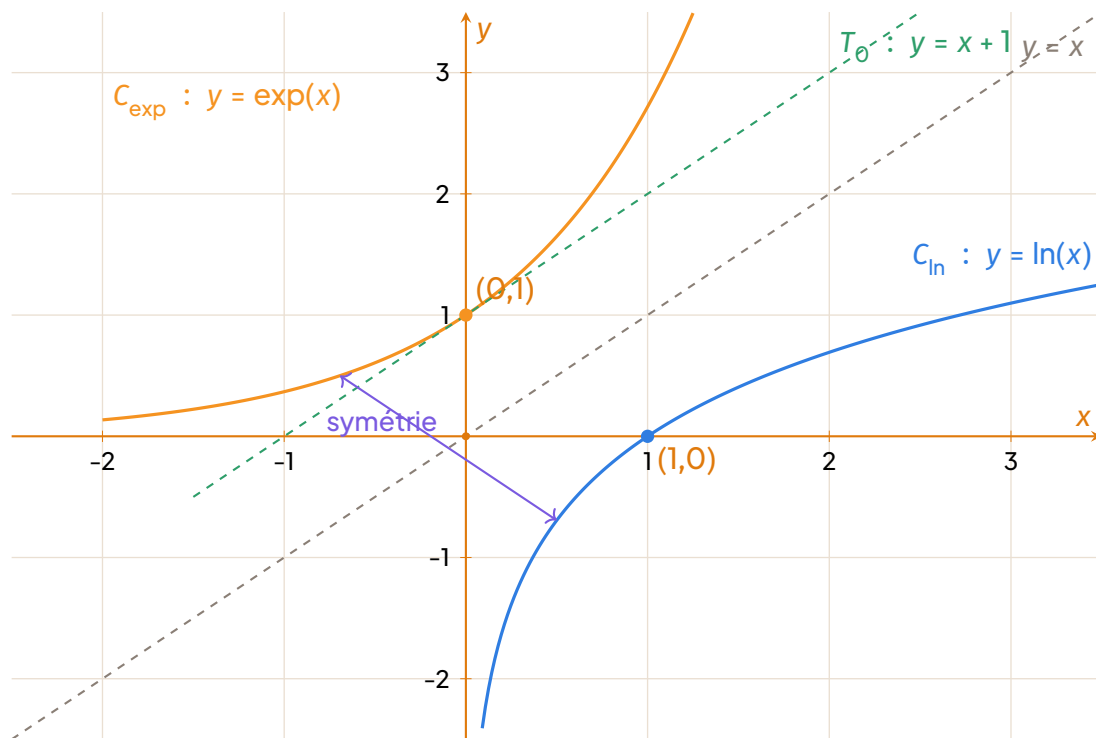
$$\boxed{\ln(\exp(x)) = x} \quad \text{et} \quad \boxed{\exp(\ln(y)) = y}.$$

PROPRIÉTÉ Notation alternative et nombre e

On note $e = \exp(1)$. Ce nombre irrationnel, appelé constante d'Euler, vaut approximativement $e \approx 2,718\,281\,828 \dots$. Par extension, pour tout réel x , on écrit couramment :

$$\exp(x) = e^x.$$

Cette notation de puissance sera justifiée par les propriétés algébriques ci-dessous.



Graphiques de $C_{\ln}$ et $C_{\exp}$: symétrie par rapport à $y = x$, point $(0, 1)$ sur $C_{\exp}$, tangente $y = x + 1$ illustrant $\exp(x) \geq x + 1$.

1.3 Propriétés algébriques fondamentales

Les propriétés de $\exp$ découlent directement de celles de $\ln$ par passage à la fonction réciproque.

PROPRIÉTÉ Propriétés algébriques de $\exp$

Pour tous réels a et b :

1. $\exp(0) = 1$ (car $\ln(1) = 0$).
2. $\exp(a + b) = \exp(a) \times \exp(b)$.
3. $\exp(a - b) = \frac{\exp(a)}{\exp(b)}$.
4. $\exp(-x) = \frac{1}{\exp(x)}$.
5. $\forall r \in \mathbb{Q}, \exp(r) = e^r$ (cohérence avec la notation puissance).

EXPÉRIENCE**Démonstration guidée des propriétés algébriques**

On utilise le fait que $\ln$ est bijective : $u = v \iff \ln(u) = \ln(v)$ pour $u, v > 0$.

1. $\exp(0) = 1 : \ln(\exp(0)) = 0 = \ln(1) \implies \exp(0) = 1$.
2. **Produit** : Soient $A = \exp(a + b)$ et $B = \exp(a) \exp(b)$. Calculons leur logarithme :

$$\ln(A) = \ln(\exp(a + b)) = a + b.$$

$$\ln(B) = \ln(\exp(a) \exp(b)) = \ln(\exp(a)) + \ln(\exp(b)) = a + b.$$

Comme $\ln$ est injective, $A = B$, d'où $\exp(a + b) = \exp(a) \exp(b)$.

3. **Quotient et opposé** : Déduits immédiatement du produit en posant $b = -b$ ou $a = 0$.
4. **Puissances rationnelles** : Pour $r = \frac{p}{q} \in \mathbb{Q}$, $\ln(\exp(r)^q) = q \ln(\exp(r)) = qr = p = \ln(e^p) = \ln((e^r)^q)$. Par injectivité, $\exp(r)^q = e^p$, donc $\exp(r) = e^r$.

EXERCICE RÉSOLU 1**Calcul sans calculatrice**

Calculer $E = \exp(\ln(3)) - \ln(\exp(2)) + \exp(0)$.

SOLUTION

Solution. On applique directement les relations de réciprocity et la valeur en 0 :

$$\exp(\ln(3)) = 3 \quad (\text{car } 3 > 0),$$

$$\ln(\exp(2)) = 2 \quad (\text{car } 2 \in \mathbb{R}),$$

$$\exp(0) = 1.$$

Donc $E = 3 - 2 + 1 = \boxed{2}$.

1.4 Inégalité fondamentale et croissance**PROPRIÉTÉ****Inégalité fondamentale**

Pour tout réel x :

$$\exp(x) \geq x + 1$$

avec égalité si et seulement si $x = 0$.

EXPÉRIENCE Démonstration guidée de l'inégalité

On utilise l'inégalité du logarithme : $\forall u > -1, \ln(1+u) \leq u$ (égalité si $u = 0$).

1. Posons $u = \exp(x) - 1$. Comme $\exp(x) > 0$, on a $u > -1$.
2. Appliquons l'inégalité du logarithme :

$$\ln(1+u) \leq u \iff \ln(1+\exp(x)-1) \leq \exp(x)-1.$$

3. Simplifions : $\ln(\exp(x)) \leq \exp(x)-1 \iff x \leq \exp(x)-1$.
4. En ajoutant 1 : $x+1 \leq \exp(x)$.
5. L'égalité $\ln(1+u) = u$ a lieu seulement pour $u = 0$, c'est-à-dire $\exp(x)-1 = 0 \iff \exp(x) = 1 \iff x = 0$.

PROPRIÉTÉ Croissance stricte

La fonction $\exp$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}$. Justification : $\ln$ est strictement croissante sur $]0; +\infty[$, sa fonction réciproque $\exp$ l'est donc aussi sur $\mathbb{R}$.

1.5 Puissances rationnelles et cohérence

Pour tout rationnel $r = \frac{p}{q}$ ($p \in \mathbb{Z}, q \in \mathbb{N}^*$), on a prouvé que $\exp(r) = e^r$. Cela justifie pleinement l'écriture e^x pour tout réel x : la fonction $x \mapsto e^x$ est la fonction $\exp$, unique prolongement continu de la fonction puissance rationnelle.

1.6 Pièges à éviter**ATTENTION** Erreurs fréquentes

- Confusion $\exp(x)$ vs x^e : $\exp(x) = e^x$ (base constante e , exposant variable x). Ne pas confondre avec la fonction puissance $x \mapsto x^e$ (base variable, exposant constant).
- Signe de $\exp(x)$: $\exp(x) > 0$ pour tout réel x . Jamais $\exp(x) \leq 0$. L'équation $\exp(x) = -2$ n'a aucune solution.
- Notation $\exp(x)^2$: Écrire $\exp(x)^2$ est ambigu. Préférer $(\exp(x))^2$ ou $\exp(2x)$ (car $\exp(2x) = (\exp(x))^2$).
- $\ln(\exp(x)) = x$ toujours vrai (pour tout $x \in \mathbb{R}$), mais $\exp(\ln(x)) = x$ seulement si $x > 0$.

1.7 Le savais-tu ?

LE SAVAIS-TU ? Le nombre e : une constante universelle

- **Transcendance** : En 1873, Charles Hermite démontre que e est transcendant (il n'est racine d'aucun polynôme à coefficients entiers non nul). C'était le premier nombre « naturel » prouvé transcendant (avant π par Lindemann en 1882).
- **Intérêt composé continu** : Si l'on place un capital C_0 à un taux t (ex : 5% soit $t = 0,05$) avec capitalisation continue, le capital au bout d'un an est $C_0 e^t$. La formule $e = \lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \frac{1}{n})^n$ modélise une capitalisation infiniment fréquente.
- **Partout dans la technique** : Désintégration radioactive, charge/décharge d'un condensateur (électricité), loi de refroidissement de Newton, croissance bactérienne, amortissement d'emprunts... Partout où la variation instantanée est proportionnelle à la quantité présente, e apparaît.

2 LIMITES, ÉQUATIONS ET INÉQUATIONS EXPONENTIELLES

Dans la section précédente, nous avons défini la fonction exponentielle népérienne $\exp$ comme l'unique fonction dérivable sur $\mathbb{R}$ vérifiant $f' = f$ et $f(0) = 1$, et nous avons établi ses propriétés algébriques fondamentales : $\exp(a + b) = \exp(a) \times \exp(b)$, $\exp(-a) = \frac{1}{\exp(a)}$, ainsi que le fait que $\exp(x) > 0$ pour tout réel x . Nous savons aussi que $\exp$ est **strictement croissante** sur $\mathbb{R}$.

Mais pour étudier des phénomènes concrets — la charge d'un condensateur, la croissance d'une production, la décroissance d'un produit chimique — il faut savoir ce que devient $\exp(x)$ quand x devient très grand ou très négatif, et savoir résoudre des équations du type $\exp(u(x)) = k$. C'est l'objet de cette section : d'abord les **limites**, puis les **équations** et **inéquations**, enfin une application directe aux temps de doublement et aux demi-vies.

2.1 Limites de la fonction exponentielle aux bornes

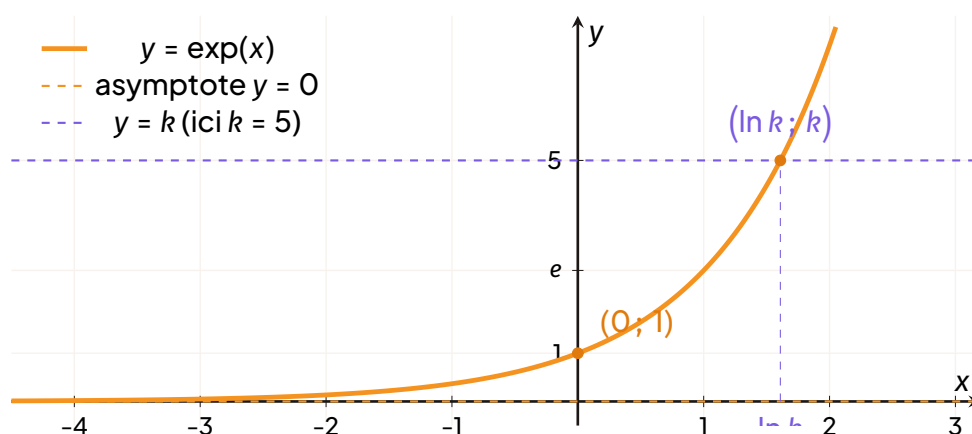
Intuition. Observons quelques valeurs : $\exp(1) \approx 2,72$; $\exp(5) \approx 148$; $\exp(10) \approx 22026$; $\exp(20) \approx 4,85 \times 10^8$. Quand x augmente, $\exp(x)$ explose littéralement. À l'inverse, $\exp(-5) \approx 0,0067$ et $\exp(-10) \approx 0,0000454$: quand x devient très négatif, $\exp(x)$ se rapproche de 0 sans jamais l'atteindre (puisque $\exp(x) > 0$).

PROPRIÉTÉ Limites de la fonction exponentielle

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \exp(x) = 0 \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \exp(x) = +\infty.$$

À RETENIR Conséquence graphique : l'asymptote

La première limite signifie que la droite d'équation $y = 0$ (l'axe des abscisses) est une **asymptote horizontale** à la courbe de $\exp$ en $-\infty$: la courbe « colle » à l'axe des abscisses à gauche, sans jamais le toucher. En $+\infty$, il n'y a aucune asymptote : la courbe monte indéfiniment, de plus en plus vite.



Courbe de $y = \exp(x)$: asymptote $y = 0$ en $-\infty$, passage par $(0; 1)$, croissance explosive à droite. L'équation $\exp(x) = k$ se lit graphiquement comme l'intersection avec l'horizontale $y = k$: l'unique solution est $x = \ln k$.

2.2 Croissance comparée : $\exp(x)$ face aux puissances de x

Intuition. En $+\infty$, qui « gagne » entre $\exp(x)$ et une puissance x^n ? Comparons : pour $x = 100$, on a $x^3 = 10^6$, mais $\exp(100) \approx 2,7 \times 10^{43}$. L'exponentielle écrase toutes les puissances, même x^{100} . C'est un résultat essentiel pour lever les formes indéterminées du type « $\frac{\infty}{\infty}$ » ou « $\infty - \infty$ ».

PROPRIÉTÉ Croissance comparée (admise)

Pour tout entier naturel n non nul :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^n}{\exp(x)} = 0 \quad \text{et, de manière équivalente,} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\exp(x)}{x^n} = +\infty.$$

On dit que l'exponentielle domine toute puissance de x en $+\infty$. Ce résultat est admis en Terminale technique ; sa démonstration fait appel à des outils plus avancés.

EXEMPLE Lever une forme indéterminée

Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\exp(x) - x^2)$. C'est une forme indéterminée « $\infty - \infty$ ». On factorise par le terme dominant :

$$\exp(x) - x^2 = \exp(x) \left(1 - \frac{x^2}{\exp(x)} \right).$$

Or $\frac{x^2}{\exp(x)} \rightarrow 0$ par croissance comparée, donc la parenthèse tend vers 1, et $\exp(x) \rightarrow +\infty$.

Conclusion : $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\exp(x) - x^2) = +\infty$.

LESAVAIS-TU ? Pourquoi les algorithmes exponentiels sont inutilisables

En informatique, on mesure le coût d'un algorithme par le nombre d'opérations en fonction de la taille n des données. Un algorithme en n^2 (tri naïf) traitant $n = 10^6$ données demande environ 10^{12} opérations : long mais faisable. Un algorithme en $\exp(n)$ demanderait $\exp(10^6)$ opérations, un nombre astronomique dépassant tout ce qu'un ordinateur peut faire. La relation $\exp(n) \gg n^k$ explique pourquoi les problèmes dits « exponentiels » (comme le voyageur de commerce par force brute) restent hors de portée dès que n dépasse quelques dizaines. C'est toute la différence entre un problème « facile » et un problème « intraitable ».

2.3 Résolution d'équations du type $\exp(u(x)) = k$

Intuition. La fonction $\exp$ est strictement croissante et prend toutes les valeurs de $]0; +\infty[$. Donc l'horizontale $y = k$ coupe la courbe en un seul point si $k > 0$, et jamais si $k \leq 0$ (voir la figure ci-dessus). L'outil qui permet de « descendre » de l'exponentielle est sa fonction réciproque, le logarithme népérien $\ln$.

PROPRIÉTÉ Équation exponentielle

Soit u une fonction définie sur un ensemble D et k un réel.

- Si $k > 0$: $\exp(u(x)) = k \iff u(x) = \ln(k)$.
- Si $k \leq 0$: l'équation $\exp(u(x)) = k$ n'a aucune solution.

Cas particuliers à connaître par cœur : $\exp(x) = 1 \iff x = 0$ et $\exp(x) = e \iff x = 1$.

MÉTHODE Résoudre $\exp(u(x)) = k$

1. Vérifier le signe de k . Si $k \leq 0$, conclure immédiatement : pas de solution.

2. Si $k > 0$, appliquer $\ln$ aux deux membres : l'équation devient $u(x) = \ln(k)$.
3. Résoudre cette équation « ordinaire » en x .
4. Vérifier que les solutions appartiennent à l'ensemble de définition, puis conclure par l'ensemble S .

ATTENTION Pièges à éviter absolument

- Ne jamais écrire « $\exp(x) = 0$ donc $x = \ln(0)$ » : $\ln(0)$ n'existe pas, et l'équation $\exp(x) = 0$ est tout simplement impossible car $\exp(x) > 0$ pour tout x .
- Toujours vérifier la condition $k > 0$ avant d'appliquer $\ln$. Écrire $\ln(-3)$ est une erreur grave qui coûte des points au Baccalauréat technique.
- Ne pas confondre : $\exp(x) = k$ donne $x = \ln k$, et non $x = \frac{k}{e}$ ni $x = e^k$.

EXERCICE RÉSOLU 2 Résoudre $\exp(2x - 1) = 5$

Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $\exp(2x - 1) = 5$.

SOLUTION

Étape 1. $k = 5 > 0$: la condition est satisfaite, l'équation a une unique solution.

Étape 2. On applique $\ln$: $2x - 1 = \ln 5$.

Étape 3. On résout : $2x = 1 + \ln 5$, donc $x = \frac{1 + \ln 5}{2}$.

Étape 4. Valeur approchée : $\ln 5 \approx 1,609$, donc $x \approx \frac{2,609}{2} \approx 1,305$.

$$S = \left\{ \frac{1 + \ln 5}{2} \right\}.$$

2.4 Changement de variable $X = \exp(x)$

Certaines équations font intervenir $\exp(2x)$ et $\exp(x)$. L'astuce consiste à remarquer que $\exp(2x) = (\exp(x))^2$: en posant $X = \exp(x)$, on retombe sur une équation du second degré, que l'on sait résoudre depuis la classe de Première technique.

MÉTHODE Équation quadratique en $\exp(x)$

1. Poser $X = \exp(x)$, avec la contrainte fondamentale $X > 0$.

2. Résoudre l'équation du second degré en X (discriminant Δ).
3. Écarter toute racine $X \leq 0$ (impossible, car $\exp(x) > 0$).
4. Pour chaque racine $X > 0$, conclure par $x = \ln X$.

EXERCICE RÉSOLU 3 Résoudre $\exp(2x) - 3 \exp(x) + 2 = 0$

Résoudre dans $\mathbb{R}$: $\exp(2x) - 3 \exp(x) + 2 = 0$.

SOLUTION

Étape 1. Posons $X = \exp(x)$, donc $X > 0$. Comme $\exp(2x) = X^2$, l'équation devient :

$$X^2 - 3X + 2 = 0.$$

Étape 2. Discriminant : $\Delta = (-3)^2 - 4 \times 1 \times 2 = 9 - 8 = 1 > 0$. Racines : $X_1 = \frac{3-1}{2} = 1$ et $X_2 = \frac{3+1}{2} = 2$.

Étape 3. Les deux racines sont strictement positives : on les garde toutes les deux.

Étape 4. $\exp(x) = 1 \iff x = 0$; $\exp(x) = 2 \iff x = \ln 2$.

$$S = \{0 ; \ln 2\}.$$

Vérification pour $x = \ln 2$: $\exp(2 \ln 2) = (\exp(\ln 2))^2 = 4$, $3 \exp(\ln 2) = 6$, et $4 - 6 + 2 = 0$. Correct.

EXERCICE RÉSOLU 4 Résoudre $\exp(x) + 2 \exp(-x) = 3$

Résoudre dans $\mathbb{R}$: $\exp(x) + 2 \exp(-x) = 3$.

SOLUTION

Étape 1. Comme $\exp(-x) = \frac{1}{\exp(x)}$, posons $X = \exp(x)$ ($X > 0$). L'équation devient :

$$X + \frac{2}{X} = 3.$$

Étape 2. On multiplie les deux membres par $X > 0$ (licite, le sens des égalités est conservé) : $X^2 + 2 = 3X$, soit $X^2 - 3X + 2 = 0$.

Étape 3. C'est la même équation que précédemment : $X = 1$ ou $X = 2$, toutes deux strictement positives.

Étape 4. $x = \ln 1 = 0$ ou $x = \ln 2$.

$$S = \{0 ; \ln 2\}.$$

Vérification pour $x = 0$: $\exp(0) + 2 \exp(0) = 1 + 2 = 3$. Correct.

2.5 Résolution d'inéquations exponentielles

Intuition. La fonction $\exp$ est **strictement croissante** : elle conserve donc l'ordre. Dire $\exp(a) < \exp(b)$ revient exactement à dire $a < b$. Comme $k = \exp(\ln k)$ pour $k > 0$, on peut comparer $\exp(u(x))$ à k en comparant $u(x)$ à $\ln k$.

PROPRIÉTÉ Inéquations exponentielles

Soit u une fonction et $k > 0$. Alors :

$$\exp(u(x)) < k \iff u(x) < \ln(k) \quad \text{et} \quad \exp(u(x)) > k \iff u(x) > \ln(k).$$

Si $k \leq 0$: l'inéquation $\exp(u(x)) < k$ est impossible, et l'inéquation $\exp(u(x)) > k$ est vraie pour tout x de l'ensemble de définition.

ATTENTION Le sens de l'inégalité ne change jamais ici

Contrairement à la multiplication par un nombre négatif, appliquer $\ln$ (fonction strictement croissante) ou $\exp$ aux deux membres d'une inégalité conserve toujours le sens. Le seul point de vigilance reste la condition $k > 0$ pour pouvoir écrire $\ln k$.

EXERCICE RÉSOLU 5 Résoudre $\exp(3x + 1) \geq 7$

Résoudre dans $\mathbb{R}$: $\exp(3x + 1) \geq 7$.

SOLUTION

$k = 7 > 0$: on applique $\ln$, qui conserve le sens de l'inégalité :

$$3x + 1 \geq \ln 7 \iff 3x \geq \ln 7 - 1 \iff x \geq \frac{\ln 7 - 1}{3}.$$

Numériquement : $\ln 7 \approx 1,946$, donc $x \geq \frac{0,946}{3} \approx 0,315$.

$$S = \left[\frac{\ln 7 - 1}{3}; +\infty \right[.$$

2.6 Application : temps de doublement et demi-vie

De nombreuses situations professionnelles suivent un modèle exponentiel : un capital placé à intérêts composés en continu, la charge d'un condensateur, l'effectif d'une population de bactéries, la décroissance d'un produit chimique ou radioactif.

Croissance. Une quantité évolue selon $Q(t) = Q_0 \exp(kt)$ avec $k > 0$. Le **temps de doublement**

T_2 est le temps nécessaire pour que la quantité double : $Q(T_2) = 2Q_0$. On résout :

$$Q_0 \exp(kT_2) = 2Q_0 \iff \exp(kT_2) = 2 \iff kT_2 = \ln 2 \iff T_2 = \frac{\ln 2}{k}.$$

Décroissance. Une quantité décroît selon $Q(t) = Q_0 \exp(-\lambda t)$ avec $\lambda > 0$. La **demi-vie** $T_{1/2}$ est le temps au bout duquel il ne reste que la moitié : $Q(T_{1/2}) = \frac{Q_0}{2}$. On résout :

$$\exp(-\lambda T_{1/2}) = \frac{1}{2} \iff -\lambda T_{1/2} = \ln \frac{1}{2} = -\ln 2 \iff T_{1/2} = \frac{\ln 2}{\lambda}.$$

À RETENIR Une formule remarquable

Dans les deux cas, le temps caractéristique est $\frac{\ln 2}{\text{taux}}$, avec $\ln 2 \approx 0,693$. Il ne dépend pas de la quantité initiale Q_0 : c'est la signature des phénomènes exponentiels.

EXERCICE RÉSOLU 6 Demi-vie d'un produit chimique

En atelier de traitement de surface, la concentration d'un produit suit $C(t) = 8 \exp(-0,05t)$, où t est en heures et C en g/L. Déterminer la demi-vie du produit, puis au bout de combien de temps la concentration passe sous 1 g/L.

SOLUTION

Demi-vie. Ici $\lambda = 0,05$, donc :

$$T_{1/2} = \frac{\ln 2}{0,05} \approx \frac{0,693}{0,05} \approx 13,9 \text{ heures.}$$

Toutes les 13,9 heures environ, la concentration est divisée par deux.

Seuil de 1 g/L. On résout $8 \exp(-0,05t) < 1$:

$$\exp(-0,05t) < \frac{1}{8} \iff -0,05t < \ln \frac{1}{8} = -\ln 8 \iff t > \frac{\ln 8}{0,05}.$$

(Attention : à la dernière étape, on divise par $-0,05 < 0$, donc le sens de l'inégalité change.) Or $\ln 8 = 3 \ln 2 \approx 2,079$, donc $t > \frac{2,079}{0,05} \approx 41,6$ heures. La concentration passe sous 1 g/L au bout d'environ 41,6 heures — soit exactement trois demi-vies, puisque $\left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{1}{8}$.

EXERCICE 1 Pour s'entraîner

1. Résoudre dans $\mathbb{R}$: a) $\exp(x + 2) = 3$; b) $\exp(2x) = -1$; c) $\exp(2x) - 5 \exp(x) + 6 = 0$.
2. Résoudre dans $\mathbb{R}$: a) $\exp(1 - x) \leq 4$; b) $\exp(x^2) > e$.
3. Un capital suit $C(t) = 5000 \exp(0,07t)$ (en FCFA, t en années). Calculer le temps de doublement du capital, arrondi au dixième d'année.

CORRIGÉ Exercice « Pour s'entraîner »

- 1.a) $x+2 = \ln 3$, donc $S = \{\ln 3 - 2\}$. 1.b) $-1 \leq 0$: pas de solution, $S = \emptyset$. 1.c) Avec $X = \exp(x)$: $X^2 - 5X + 6 = 0$, $\Delta = 25 - 24 = 1$, $X = 2$ ou $X = 3$, toutes deux strictement positives. Donc $S = \{\ln 2; \ln 3\}$.
- 2.a) $1 - x \leq \ln 4 \iff x \geq 1 - \ln 4$: $S = [1 - \ln 4; +\infty[$. 2.b) $\exp(x^2) > e \iff x^2 > 1 \iff x < -1$ ou $x > 1$: $S =]-\infty; -1[\cup]1; +\infty[$.
3. $T_2 = \frac{\ln 2}{0,07} \approx \frac{0,693}{0,07} \approx 9,9$ années.

En résumé, nous savons désormais décrire le comportement de $\exp$ aux bornes de $\mathbb{R}$, lever les formes indéterminées grâce à la croissance comparée, et résoudre toute équation ou inéquation exponentielle, y compris par changement de variable. Il reste à exploiter l'outil le plus puissant du programme : la dérivation, qui fera l'objet de la section suivante et permettra l'étude complète de fonctions construites avec $\exp$.

3 DÉRIVÉE DE LA FONCTION EXP ET FONCTIONS COMPOSÉES

Dans la section précédente, nous avons étudié les limites de la fonction exponentielle népérienne et résolu des équations et inéquations de la forme $\exp(a) = \exp(b)$ ou $\exp(a) > \exp(b)$. Nous savons donc comment se comporte $\exp$ aux bornes de son domaine et comment comparer des images. Il reste une question fondamentale pour l'étude des fonctions : comment varie la fonction exponentielle, et à quelle vitesse ? La réponse tient en une propriété remarquable, qui fait toute la richesse de cette fonction : la fonction exponentielle est **égale à sa propre dérivée**. Cette section établit ce résultat, le généralise aux fonctions composées $\exp(u(x))$, et montre comment l'exploiter pour étudier des variations, chercher des extrema et déterminer des tangentes.

3.1 Dérivabilité de $\exp$ sur $\mathbb{R}$ et calcul de $\exp'$

Intuition. Traçons mentalement la courbe de $y = \exp(x)$. Elle est lisse, sans angle ni rupture : on s'attend donc à ce que la fonction soit dérivable partout. De plus, on observe que plus x est grand, plus la courbe monte vite : la pente de la tangente semble croître en même temps que l'ordonnée du point. Nous allons démontrer que cette intuition est exacte : **la pente en tout point est égale à l'ordonnée du point**.

PROPRIÉTÉ Dérivée de la fonction exponentielle

La fonction exponentielle népérienne est dérivable sur $\mathbb{R}$ et, pour tout réel x :

$$\exp'(x) = \exp(x).$$

Autrement dit, $\exp$ est sa propre dérivée : $\exp' = \exp$.

EXPÉRIENCE Démonstration guidée : dérivée de la fonction réciproque

La fonction $\exp$ est la bijection réciproque de $\ln$. Nous allons utiliser un résultat général : si g est la réciproque d'une fonction f dérivable, alors g est dérivable là où la dérivée de f ne s'annule pas, et

$$g'(x) = \frac{1}{f'(g(x))}.$$

Étape 1. La fonction $\ln$ est dérivable sur $]0; +\infty[$ et $(\ln)'(y) = \frac{1}{y}$. Cette dérivée ne s'annule jamais sur $]0; +\infty[$.

Étape 2. Appliquons la formule de la dérivée de la réciproque avec $f = \ln$ et $g = \exp$. Pour tout réel x :

$$\exp'(x) = \frac{1}{(\ln)'(\exp(x))}.$$

Étape 3. Or $(\ln)'(y) = \frac{1}{y}$, donc $(\ln)'(\exp(x)) = \frac{1}{\exp(x)}$. Par suite :

$$\exp'(x) = \frac{1}{\frac{1}{\exp(x)}} = \exp(x).$$

Comme $\exp(x)$ est défini pour tout réel x , la fonction $\exp$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ tout entier, et $\exp' = \exp$. ■

ATTENTION Une dérivée qui ne s'annule jamais

Comme $\exp(x) > 0$ pour tout réel x , on a $\exp'(x) > 0$ pour tout x : la fonction $\exp$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}$, ce que nous savions déjà, mais que la dérivation confirme élégamment. Retenir aussi : la dérivée de $\exp$ ne s'annule jamais.

3.2 La seule fonction égale à sa dérivée

PROPRIÉTÉ Caractérisation des fonctions égales à leur dérivée

Une fonction f dérivable sur $\mathbb{R}$ vérifie $f' = f$ si et seulement s'il existe une constante réelle C telle que, pour tout réel x :

$$f(x) = C \exp(x).$$

En particulier, $\exp$ est l'unique fonction dérivable sur $\mathbb{R}$ vérifiant $f' = f$ et $f(0) = 1$.

EXPÉRIENCE Démonstration guidée

Étape 1 (sens facile). Si $f(x) = C \exp(x)$, alors $f'(x) = C \exp(x) = f(x)$: la condition est bien vérifiée.

Étape 2 (sens difficile). Supposons $f' = f$. Posons $g(x) = f(x) \exp(-x)$. Dérivons g comme un produit :

$$\begin{aligned} g'(x) &= f'(x) \exp(-x) + f(x) \times (-\exp(-x)) \\ &= f(x) \exp(-x) - f(x) \exp(-x) = 0. \end{aligned}$$

La dérivée de g est nulle sur $\mathbb{R}$, donc g est constante : il existe C tel que $f(x) \exp(-x) = C$, c'est-à-dire $f(x) = C \exp(x)$. ■

LESAVAIS-TU ? L'équation $y' = y$: le moteur du monde vivant et industriel

L'équation $y' = y$ est la plus simple des équations différentielles. Elle modélise tout processus dont le taux de variation instantané est proportionnel à la quantité présente : croissance d'une population de bactéries, intérêts composés en continu sur un compte épargne à Douala, échauffement d'un moteur, désintégration radioactive, charge d'un condensateur en électricité. C'est pourquoi la fonction exponentielle apparaît dans presque tous les métiers techniques : dès qu'une grandeur « croît d'autant plus vite qu'elle est grande », $\exp$ n'est pas loin.

3.3 Dérivée d'une fonction composée : $(\exp(u))' = u' \exp(u)$

En pratique, on dérive rarement $\exp(x)$ seul : on rencontre $\exp(3x)$, $\exp(x^2 + 1)$, $\exp(-x)$... On applique alors la **règle de dérivation des fonctions composées** (règle de la chaîne).

PROPRIÉTÉ Dérivée de $\exp \circ u$

Soit u une fonction dérivable sur un intervalle I . Alors la fonction $x \mapsto \exp(u(x))$ est déri-

vale sur / et :

$$(\exp(u(x)))' = u'(x) \exp(u(x)).$$

On écrit souvent, en abrégé : $(e^u)' = u' e^u$.

MÉTHODE Dériver une fonction de la forme $\exp(u(x))$

1. Identifier la fonction u « à l'intérieur » de l'exponentielle.
2. Calculer la dérivée $u'(x)$ séparément.
3. Écrire le résultat : $u'(x) \times \exp(u(x))$, sans modifier l'intérieur de l'exponentielle.
4. Simplifier éventuellement $u'(x)$ (factoriser, réduire).

EXEMPLE Premières applications de la règle de la chaîne

- $f(x) = \exp(3x)$: ici $u(x) = 3x$, $u'(x) = 3$, donc $f'(x) = 3 \exp(3x)$.
- $g(x) = \exp(-x)$: $u(x) = -x$, $u'(x) = -1$, donc $g'(x) = -\exp(-x)$.
- $h(x) = \exp(x^2)$: $u(x) = x^2$, $u'(x) = 2x$, donc $h'(x) = 2x \exp(x^2)$.
- $k(x) = \exp(\ln(x)) = x$ pour $x > 0$: on retrouve bien $k'(x) = 1$, et la règle de la chaîne donne $\frac{1}{x} \exp(\ln x) = \frac{1}{x} \times x = 1$. Cohérent !

ATTENTION Pièges fréquents de dérivation

- Ne pas confondre $(\exp(x))' = \exp(x)$ avec la dérivée d'une puissance $(x^n)' = nx^{n-1}$. La fonction $\exp(x)$ n'est pas une puissance usuelle : la variable x est en exposant, pas en base. Il n'existe pas de formule du type « on descend l'exposant » pour $\exp$.
- Ne pas oublier le facteur $u'(x)$: écrire $(\exp(3x))' = \exp(3x)$ est faux ; la bonne réponse est $3 \exp(3x)$.
- Ne pas dériver l'intérieur : l'exponentielle garde $u(x)$ tel quel, c'est devant que $u'(x)$ apparaît en facteur.

3.4 Dérivation de produits et de quotients avec exp

La fonction $\exp$ se combine souvent avec des polynômes. On utilise alors les formules clas-

siques, valables pour toutes fonctions dérivables :

$$(uv)' = u'v + uv' \quad \text{et} \quad \left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}.$$

EXERCICE RÉSOLU 7 Dériver $f(x) = (x^2 - 1) \exp(x)$

Énoncé. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (x^2 - 1) \exp(x)$. Calculer $f'(x)$ et le factoriser.

SOLUTION

Solution. f est un produit $u \times v$ avec $u(x) = x^2 - 1$ et $v(x) = \exp(x)$. On a $u'(x) = 2x$ et $v'(x) = \exp(x)$. D'après la formule du produit :

$$\begin{aligned} f'(x) &= u'(x)v(x) + u(x)v'(x) \\ &= 2x \exp(x) + (x^2 - 1) \exp(x) \\ &= (2x + x^2 - 1) \exp(x) \\ &= (x^2 + 2x - 1) \exp(x). \end{aligned}$$

On a mis $\exp(x)$ en facteur : c'est presque toujours la bonne stratégie, car $\exp(x) > 0$ et n'influence donc pas le signe de f' .

EXERCICE RÉSOLU 8 Dériver $f(x) = \exp(3x^2 + 2x)$

Énoncé. Soit f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \exp(3x^2 + 2x)$. Calculer $f'(x)$.

SOLUTION

Solution. C'est une composée $\exp \circ u$ avec $u(x) = 3x^2 + 2x$, donc $u'(x) = 6x + 2$. Par la règle de la chaîne :

$$f'(x) = (6x + 2) \exp(3x^2 + 2x).$$

L'intérieur de l'exponentielle reste inchangé ; seul le facteur $(6x + 2)$ apparaît devant.

EXEMPLE Un quotient : $f(x) = \frac{\exp(x)}{x}$ sur $]0; +\infty[$

Avec $u(x) = \exp(x)$ et $v(x) = x$:

$$f'(x) = \frac{\exp(x) \times x - \exp(x) \times 1}{x^2} = \frac{(x - 1) \exp(x)}{x^2}.$$

Comme $\exp(x) > 0$ et $x^2 > 0$, le signe de f' est celui de $(x - 1)$: f décroît sur $]0; 1]$ puis croît sur $[1; +\infty[$, avec un minimum en $x = 1$ valant $f(1) = e$.

3.5 Variations et extrema : le signe de f' se lit sur u'

Voici le point le plus utile en pratique. Si $f(x) = \exp(u(x))$, alors $f'(x) = u'(x) \exp(u(x))$. Comme $\exp(u(x)) > 0$ pour tout x , on obtient le principe fondamental :

À RETENIR Règle d'or du signe

Pour $f = \exp \circ u$:

$$\text{signe de } f' = \text{signe de } u'.$$

En particulier, $f'(x) = 0 \iff u'(x) = 0$. Les variations de $\exp(u)$ sont exactement celles de u : $\exp$ « transmet » les variations sans les déformer.

MÉTHODE Étudier les variations d'une fonction faisant intervenir $\exp$

1. Dériver f en appliquant la règle de la chaîne et/ou la formule du produit.
2. Factoriser $f'(x)$ en mettant l'exponentielle (toujours strictement positive) en facteur.
3. Conclure que le signe de f' est celui du facteur restant (souvent un polynôme).
4. Dresser le tableau de signes de ce facteur, puis le tableau de variations de f .
5. Identifier les extrema : points où f' s'annule en changeant de signe.

EXERCICE RÉSOLU 9 Extremum de $f(x) = x \exp(-x)$

Énoncé. Soit f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x \exp(-x)$. Étudier les variations de f et déterminer ses extrema éventuels.

SOLUTION

Solution. f est un produit avec $u(x) = x$ et $v(x) = \exp(-x)$. On a $u'(x) = 1$ et, par la règle de la chaîne, $v'(x) = -\exp(-x)$. Donc :

$$\begin{aligned} f'(x) &= 1 \times \exp(-x) + x \times (-\exp(-x)) \\ &= (1 - x) \exp(-x). \end{aligned}$$

Comme $\exp(-x) > 0$ pour tout x , le signe de $f'(x)$ est celui de $(1 - x)$:

- $f'(x) > 0$ pour $x < 1$: f est strictement croissante sur $] -\infty ; 1]$;
- $f'(1) = 0$;
- $f'(x) < 0$ pour $x > 1$: f est strictement décroissante sur $[1 ; +\infty[$.

x	$-\infty$	1	$+\infty$
$f'(x)$		+	0 -
f	$-\infty$	$\nearrow \frac{1}{e}$	$\searrow 0$

f admet donc un maximum en $x = 1$, valant $f(1) = 1 \times \exp(-1) = \frac{1}{e} \approx 0,37$.

3.6 Tangente à la courbe de exp

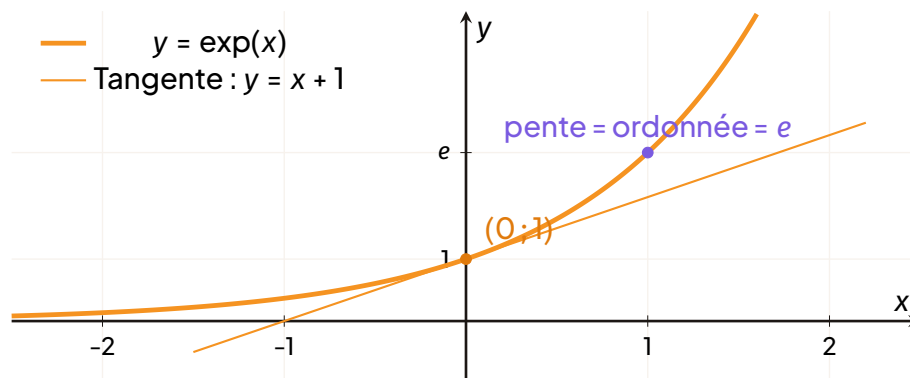
PROPRIÉTÉ Équation de la tangente à $C_{\exp}$

La tangente à la courbe représentative de $\exp$ au point d'abscisse a a pour équation :

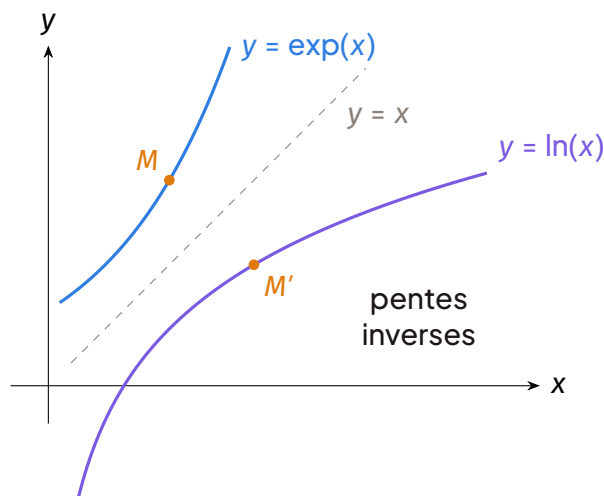
$$y = \exp(a)(x - a) + \exp(a).$$

En particulier, au point $(0; 1)$, la tangente a pour équation $y = x + 1$.

En effet, l'équation générale de la tangente est $y = f'(a)(x - a) + f(a)$, et ici $f'(a) = f(a) = \exp(a)$: le coefficient directeur et l'ordonnée du point de contact sont égaux, ce qui est la signature géométrique de la propriété $\exp' = \exp$.



Courbe de $y = \exp(x)$ et sa tangente en $(0; 1)$, d'équation $y = x + 1$. En tout point, la pente de la tangente est égale à l'ordonnée du point : c'est la traduction graphique de $\exp' = \exp$.



Les courbes de $\exp$ et de $\ln$ sont symétriques par rapport à la droite $y = x$. Aux points symétriques M et M' , les pentes des tangentes sont inverses l'une de l'autre : c'est le contenu géométrique de la formule de dérivation d'une fonction réciproque.

EXERCICE 2 À vous de jouer

- Dériver les fonctions suivantes : $f(x) = \exp(2x - 5)$; $g(x) = x^2 \exp(x)$; $h(x) = \frac{\exp(x)}{x^2 + 1}$.
- Déterminer l'équation de la tangente à $C_{\exp}$ au point d'abscisse $a = 1$.
- Étudier les variations de $f(x) = \exp(x^2 - 4x)$ sur $\mathbb{R}$ et préciser son extremum.

CORRIGÉ Exercice 3

- $f'(x) = 2 \exp(2x - 5)$ (chaîne, $u' = 2$). $g'(x) = 2x \exp(x) + x^2 \exp(x) = (x^2 + 2x) \exp(x) = x(x + 2) \exp(x)$ (produit). $h'(x) = \frac{\exp(x)(x^2 + 1) - 2x \exp(x)}{(x^2 + 1)^2} = \frac{(x - 1)^2 \exp(x)}{(x^2 + 1)^2}$ (quotient).
- $y = \exp(1)(x - 1) + \exp(1)$, soit $y = e x$.
- $f'(x) = (2x - 4) \exp(x^2 - 4x)$. Comme $\exp > 0$, le signe est celui de $2x - 4$: f décroît sur $]-\infty; 2]$ et croît sur $[2; +\infty[$. Minimum en $x = 2$: $f(2) = \exp(-4) = \frac{1}{e^4}$.

À RETENIR L'essentiel de la section

- $\exp$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ et $\exp' = \exp$ (démonstration par la dérivée de la réciproque).
- $f' = f \iff f(x) = C \exp(x)$: l'exponentielle est la seule fonction (à constante près) égale à sa dérivée.
- Règle de la chaîne : $(\exp(u))' = u' \exp(u)$.
- Comme $\exp > 0$, le signe de f' se lit sur le facteur qui accompagne l'exponentielle ; pour $\exp(u)$, les variations sont celles de u .
- Tangente en a : $y = \exp(a)(x - a) + \exp(a)$; en 0 : $y = x + 1$.

La section suivante exploitera la propriété $\exp' = \exp$ « dans l'autre sens » : puisque dériver $\exp$ redonne $\exp$, une primitive de $\exp$ est... $\exp$ elle-même. Nous étudierons les primitives et les intégrales de fonctions exponentielles.

4 PRIMITIVES ET INTÉGRALES DE FONCTIONS EXPONENTIELLES

4.1 Rappel et transition depuis la dérivation

Dans la section précédente, nous avons établi que la fonction exponentielle népérienne $\exp$ (notée aussi e^x) est l'unique fonction dérivable sur $\mathbb{R}$ qui est égale à sa propre dérivée et qui vaut 1 en 0 :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \exp'(x) = \exp(x).$$

Cette propriété fondamentale fait de $\exp$ sa propre primitive (à une constante près). L'intégration, opération inverse de la dérivation, devient donc particulièrement simple pour les fonctions exponentielles et leurs composées. Nous allons voir comment exploiter cette simplicité pour calculer des primitives, des intégrales définies, des aires et même modéliser des phénomènes de fiabilité.

PROPRIÉTÉ Primitives de $\exp$ et de $u' \exp(u)$

Soit u une fonction dérivable sur un intervalle I .

1. $\int \exp(x) dx = \exp(x) + C, \quad \forall x \in \mathbb{R}.$
2. $\int u'(x) \exp(u(x)) dx = \exp(u(x)) + C, \quad \forall x \in I.$

EXPÉRIENCE Justification par dérivation

Vérifions la deuxième formule en dérivant $F(x) = \exp(u(x))$:

$$F'(x) = u'(x) \exp(u(x)) \quad (\text{règle de la chaîne}).$$

Donc F est bien une primitive de $u' \exp(u)$. La première formule est le cas particulier $u(x) = x$ ($u'(x) = 1$).

4.2 Primitives de $\exp(u(x))$: la méthode du « u' devant »

La formule $\int u'(x) \exp(u(x)) dx = \exp(u(x)) + C$ ne s'applique **que si le facteur $u'(x)$ est présent exactement** devant l'exponentielle. Si ce n'est pas le cas, on ne peut pas « inventer » u' sans compenser.

EXEMPLE Cas direct : u' est présent

Calculer $\int (2x + 3) \exp(x^2 + 3x) dx$.

Ici $u(x) = x^2 + 3x$, donc $u'(x) = 2x + 3$. Le facteur $(2x + 3)$ est bien devant $\exp$.

$$\int (2x + 3) \exp(x^2 + 3x) dx = \exp(x^2 + 3x) + C.$$

ATTENTION Piège fréquent : « multiplier et diviser par u' »

On ne peut pas écrire :

$$\int \exp(x^2) dx \neq \frac{1}{2x} \exp(x^2) + C \quad (\text{FAUX!})$$

car $\frac{1}{2x}$ n'est pas une constante et sa dérivée n'est pas nulle. La primitive de $\exp(x^2)$ n'est pas exprimable avec les fonctions usuelles (voir Le savais-tu ? plus loin).

PROPRIÉTÉ Primitive de $\exp(ax + b)$ — Cas très fréquent au Probatoire

Pour $a \neq 0$ et $b \in \mathbb{R}$:

$$\int \exp(ax + b) dx = \frac{1}{a} \exp(ax + b) + C.$$

EXEMPLE Application : $\int \exp(3x - 2) dx$

$u(x) = 3x - 2$, $u'(x) = 3$. On a $\exp(3x - 2) = \frac{1}{3} \cdot 3 \exp(3x - 2)$.

$$\int \exp(3x - 2) dx = \frac{1}{3} \exp(3x - 2) + C.$$

Vérification : $\left(\frac{1}{3} \exp(3x - 2)\right)' = \frac{1}{3} \cdot 3 \exp(3x - 2) = \exp(3x - 2)$.

4.3 Intégrales définies et calcul d'aires

PROPRIÉTÉ Intégrale définie de $u' \exp(u)$

Si u est dérivable et continue sur $[a, b]$:

$$\int_a^b u'(x) \exp(u(x)) dx = \left[\exp(u(x)) \right]_a^b = \exp(u(b)) - \exp(u(a)).$$

EXERCICE RÉSOLU 10 Calcul d'intégrales définies

Exercice 1. Calculer $I_1 = \int_0^1 (2x + 3) \exp(x^2 + 3x) dx$.

Exercice 2. Calculer $I_2 = \int_0^1 x \exp(x) dx$ (nécessite une intégration par parties).

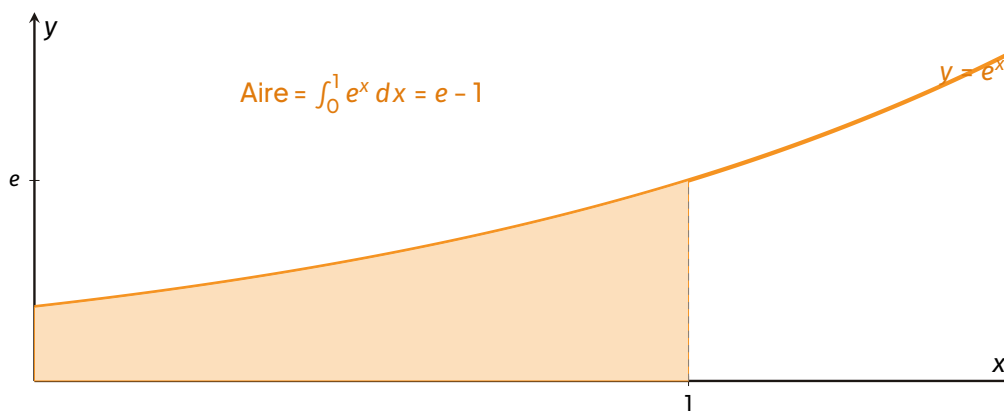
SOLUTION

Solution 1. $u(x) = x^2 + 3x$, $u(0) = 0$, $u(1) = 4$.

$$I_1 = \left[\exp(x^2 + 3x) \right]_0^1 = \exp(4) - \exp(0) = e^4 - 1.$$

Solution 2. Intégration par parties : $\int f g' = [f g] - \int f' g$. Posons $f(x) = x \Rightarrow f'(x) = 1$ et $g'(x) = \exp(x) \Rightarrow g(x) = \exp(x)$.

$$\begin{aligned} I_2 &= \left[x \exp(x) \right]_0^1 - \int_0^1 1 \cdot \exp(x) dx \\ &= (1 \cdot e^1 - 0 \cdot e^0) - \left[\exp(x) \right]_0^1 \\ &= e - (e - 1) = 1. \end{aligned}$$



Aire sous la courbe $y = \exp(x)$ entre 0 et 1.

4.4 Intégration par parties : $\int P(x) \exp(x) dx$

Lorsque l'intégrande est un produit d'un polynôme $P(x)$ par $\exp(x)$, la méthode systématique est l'intégration par parties répétée : on dérive le polynôme (qui finit par s'annuler) et on intègre $\exp(x)$ (qui reste inchangé).

MÉTHODE Intégration par parties pour $\int P(x) \exp(x) dx$

1. Poser $f(x) = P(x)$ (à dériver) et $g'(x) = \exp(x)$ (à intégrer).
2. Appliquer $\int f g' = f g - \int f' g$.
3. Répéter l'opération sur $\int f' g$ tant que le polynôme n'est pas réduit à une constante.
4. Factoriser $\exp(x)$ à la fin pour simplifier l'expression.

EXEMPLE Exemple complet : $\int (x^2 - 2x + 3) \exp(x) dx$

$$\begin{aligned}
 \int (x^2 - 2x + 3) e^x dx &= (x^2 - 2x + 3) e^x - \int (2x - 2) e^x dx \\
 &= (x^2 - 2x + 3) e^x - \left[(2x - 2) e^x - \int 2 e^x dx \right] \\
 &= (x^2 - 2x + 3) e^x - (2x - 2) e^x + 2 e^x + C \\
 &= e^x (x^2 - 2x + 3 - 2x + 2 + 2) + C \\
 &= e^x (x^2 - 4x + 7) + C.
 \end{aligned}$$

ATTENTION Erreurs classiques en intégration par parties

- Oublier le signe - devant l'intégrale restante : $\int fg' = fg - \int f'g$.
- Ne pas dériver correctement le polynôme (signe, coefficient).
- Oublier la constante C pour une primitive indéfinie.
- Ne pas vérifier en dérivant le résultat final.

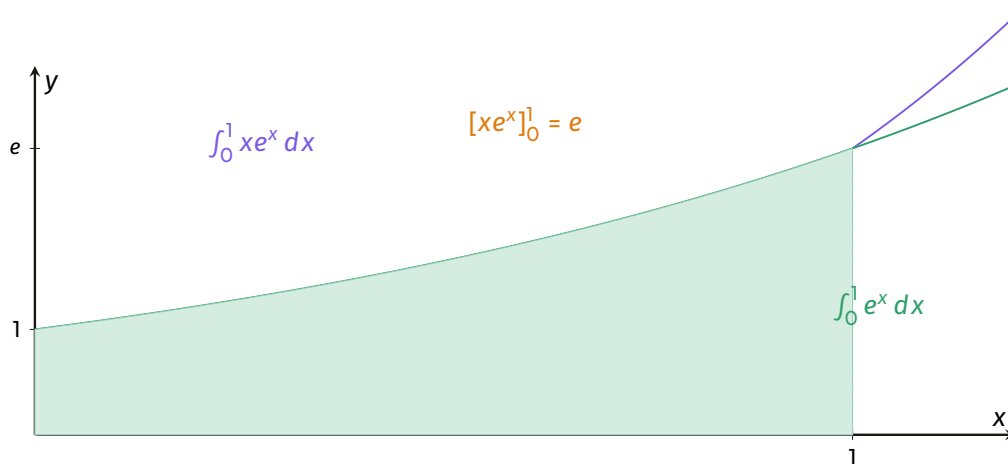


Illustration géométrique de $\int_0^1 xe^x dx = [xe^x]_0^1 - \int_0^1 e^x dx = e - (e - 1) = 1$.
L'aire violette (sous xe^x) égale l'aire du rectangle e moins l'aire verte (sous e^x).

4.5 Applications : aire, valeur moyenne, fiabilité**PROPRIÉTÉ Valeur moyenne d'une fonction sur $[a,b]$**

La valeur moyenne de f continue sur $[a,b]$ est

$$m = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx.$$

EXEMPLE Valeur moyenne de $\exp(x)$ sur $[0,1]$

$$m = \frac{1}{1-0} \int_0^1 e^x dx = [e^x]_0^1 = e - 1 \approx 1,718.$$

LESAVAIS-TU ? Loi exponentielle et fiabilité — Culture probabiliste

En ingénierie de fiabilité, la durée de vie T d'un composant suit souvent une loi exponentielle de paramètre $\lambda > 0$ (taux de défaillance). Sa densité de probabilité est

$$f(t) = \lambda e^{-\lambda t}, \quad t \geq 0.$$

La probabilité totale vaut 1 :

$$\int_0^{+\infty} \lambda e^{-\lambda t} dt = \left[-e^{-\lambda t} \right]_0^{+\infty} = 0 - (-1) = 1.$$

L'espérance de vie (moyenne) est $\mathbb{E}[T] = \frac{1}{\lambda}$. C'est un modèle fondamental pour la maintenance préventive, la garantie des pièces, la gestion des stocks de rechange.

EXERCICE RÉSOLU 11 Application concrète : fiabilité d'un composant électronique

Un condensateur a une durée de vie modélisée par une loi exponentielle de paramètre $\lambda = 0,0002 \text{ h}^{-1}$ (soit une espérance de vie de 5000 h).

1. Calculer la probabilité qu'il fonctionne encore après 10 000 h.
2. Calculer la probabilité qu'il tombe en panne entre 2000 h et 8000 h.

SOLUTION

$$1. P(T > 10000) = \int_{10000}^{+\infty} 0,0002 e^{-0,0002t} dt = \left[-e^{-0,0002t} \right]_{10000}^{+\infty} = e^{-2} \approx 0,135 \text{ (13,5\%)}.$$

$$2. P(2000 < T < 8000) = \int_{2000}^{8000} 0,0002 e^{-0,0002t} dt = e^{-0,4} - e^{-1,6} \approx 0,670 - 0,202 = 0,468 \text{ (46,8\%)}.$$

4.6 Complément : l'intégrale de Gauss et la fonction Erf**LESAVAIS-TU ? La fonction $\exp(-x^2)$ n'a pas de primitive « élémentaire »**

L'intégrale $\int e^{-x^2} dx$ ne peut pas s'exprimer avec les fonctions usuelles (polynômes, rationnelles, trigonométriques, exponentielles, logarithmes). C'est un résultat majeur (théorème de Liouville, 1835).

En statistiques, la loi normale (gaussienne) utilise la fonction d'erreur :

$$\text{Erf}(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^x e^{-t^2} dt.$$

Les tables de la loi normale ou les calculatrices donnent les valeurs de Erf. L'intégrale de Gauss $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$ est un classique des concours.

EXERCICE 3 Entraînement — Primitives et intégrales exponentielles

- Calculer les primitives sur $\mathbb{R}$:
 - $\exp(5x - 3)$
 - $(3x^2 - 4x + 2)\exp(x^3 - 2x^2 + 2x)$
 - $x^2 \exp(x)$
 - $(2x + 1)\exp(x^2 + x)$
- Calculer les intégrales définies :
 - $\int_0^{\ln 2} e^{2x} dx$
 - $\int_1^2 (x + 1)\exp(x^2 + 2x) dx$
 - $\int_0^1 (x^2 + 1)\exp(x) dx$
- Un système de refroidissement voit sa température $T(t)$ (en $^{\circ}\text{C}$) évoluer selon $T(t) = 20 + 80e^{-0,05t}$ (t en minutes). Calculer la température moyenne sur les 30 premières minutes.

CORRIGÉ Exercice n

- $\frac{1}{5} \exp(5x - 3) + C$
 - $\exp(x^3 - 2x^2 + 2x) + C$
 - Intégration par parties deux fois : $e^x(x^2 - 2x + 2) + C$
 - $\exp(x^2 + x) + C$
- $\frac{1}{2}(e^{2\ln 2} - 1) = \frac{1}{2}(4 - 1) = 1,5$
 - $u(x) = x^2 + 2x$, $u'(x) = 2x + 2 = 2(x + 1)$. Donc $(x + 1)dx = \frac{1}{2}du$.

$$\int_1^2 (x + 1)\exp(x^2 + 2x) dx = \frac{1}{2} \int_{u(1)}^{u(2)} e^u du = \frac{1}{2} [e^u]_3^8 = \frac{1}{2}(e^8 - e^3).$$
 - $\int_0^1 (x^2 + 1)\exp(x) dx = \int_0^1 x^2 e^x dx + \int_0^1 e^x dx = [e^x(x^2 - 2x + 2)]_0^1 + [e^x]_0^1 = e(1 - 2 + 2) - 2 + e - 1 = 2e - 3 \approx 2,436$
- $m = \frac{1}{30} \int_0^{30} (20 + 80e^{-0,05t}) dt = \frac{1}{30} [20t - 1600e^{-0,05t}]_0^{30} = \frac{1}{30} (600 - 1600e^{-1,5} + 1600) = \frac{2200 - 1600e^{-1,5}}{30} \approx 61,4^{\circ}\text{C}.$

À RETENIR

Résumé des primitives exponentielles — Fiche de révision Probatoire

Formule	Condition / Remarque
$\int \exp(x) dx = \exp(x) + C$	Base
$\int \exp(ax + b) dx = \frac{1}{a} \exp(ax + b) + C$	$a \neq 0$
$\int u'(x) \exp(u(x)) dx = \exp(u(x)) + C$	Repérer u et u'
$\int_a^b u'(x) \exp(u(x)) dx = \exp(u(b)) - \exp(u(a))$	Intégrale définie
$\int P(x) \exp(x) dx$	Intégration par parties : dériver P , intégrer $\exp(x)$

5 ÉTUDE COMPLÈTE DE FONCTIONS FAISANT INTERVENIR EXP

Dans la section précédente, nous avons appris à déterminer les primitives et les intégrales de fonctions faisant intervenir l'exponentielle. Nous disposons maintenant de tous les outils : propriétés algébriques de $\exp$, limites et croissances comparées, dérivation, primitives. Il est temps de rassembler ces savoirs pour mener à bien l'exercice le plus complet du Probatoire et du Baccalauréat technique : **l'étude complète d'une fonction** définie à l'aide de $\exp$. C'est le type de problème qui mobilise le plus de points à l'examen : domaine, limites, dérivée, variations, asymptotes, convexité, tracé. Suivons une démarche systématique, étape par étape.

5.1 La méthode générale : une checklist en 8 étapes

L'erreur la plus fréquente des élèves n'est pas de ne pas savoir calculer, mais de ne pas savoir dans quel ordre travailler. Voici la démarche professionnelle, à suivre dans l'ordre.

MÉTHODE

Étude complète d'une fonction faisant intervenir exp

Pour étudier une fonction f définie à l'aide de $\exp$, on suit systématiquement les 8 étapes :

1. Domaine de définition D_f . Pour les fonctions de la forme $P(x)e^{ax}$ avec P polynôme, c'est presque toujours $\mathbb{R}$. Attention aux dénominateurs et aux $\ln$ éventuels.
2. Limites aux bornes de D_f , en utilisant les **croissances comparées** : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^n e^{-x} = 0$.
3. Calcul de la dérivée f' , puis factorisation : mettre $e^{u(x)}$ en facteur. Comme $e^{u(x)} > 0$, le signe de f' est le signe du facteur restant.
4. Tableau de variations complet (signe de f' , flèches, valeurs des extrema, limites aux

bornes).

5. Équation $f(x) = k$: nombre de solutions déduit du tableau de variations (position de k par rapport aux extrema et aux limites).
6. Tableau de signes de f si nécessaire (position de la courbe par rapport à l'axe des abscisses).
7. Points particuliers : intersections avec les axes, tangentes remarquables (en particulier horizontales aux extrema).
8. Tracé du graphique : asymptotes, extrema, points d'intersection, allure générale. On valide avec la calculatrice ou GeoGebra.

ATTENTION Le réflexe qui simplifie tout : $e^x > 0$

Pour tout réel x , $e^x > 0$. Conséquence capitale : après avoir mis $e^{u(x)}$ en facteur dans $f'(x)$, le signe de $f'(x)$ est exactement le signe du facteur polynomial ou rationnel restant. Inutile d'étudier le signe de l'exponentielle ! Par exemple, si $f'(x) = (x - 1)e^x$, alors $f'(x)$ a le signe de $x - 1$. Oublier ce réflexe conduit à des tableaux de signes inutilement compliqués.

5.2 Limites et asymptotes : que dire selon la forme de f ?

Le cas $f(x) = P(x)e^{ax}$

C'est le cas le plus fréquent au baccalauréat. Tout dépend du signe de a .

PROPRIÉTÉ Limites de $P(x)e^{ax}$

Soit P un polynôme non nul et $a > 0$.

- Pour $f(x) = P(x)e^{ax}$: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \pm\infty$ (selon le signe du coefficient dominant de P) ; la croissance est trop rapide pour une asymptote : pas d'asymptote oblique en $+\infty$. En $-\infty$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} P(x)e^{ax} = 0$: la droite $y = 0$ est **asymptote horizontale**.
- Pour $f(x) = P(x)e^{-ax}$: par croissances comparées, $\lim_{x \rightarrow +\infty} P(x)e^{-ax} = 0$: la droite $y = 0$ (l'axe des abscisses) est **asymptote horizontale** en $+\infty$.

ATTENTION Asymptote oblique : mythe et réalité

Une asymptote oblique $y = ax + b$ exige $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x} = a$ (fini, non nul) puis $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} (f(x) - ax) = b$

(fni). Pour $f(x) = P(x)e^x$, $\frac{f(x)}{x} \rightarrow \pm\infty$: jamais d'asymptote oblique, l'exponentielle « écrase » tout polynôme. Pour $f(x) = P(x)e^{-x}$, la limite en $+\infty$ est 0 : l'asymptote est horizontale ($y = 0$), pas oblique. Retenir : avec l'exponentielle seule, on rencontre des asymptotes horizontales ; les asymptotes obliques apparaissent plutôt pour des sommes du type $f(x) = ax + b + e^{-x}$.

Autres formes classiques

- $f(x) = \frac{e^{u(x)}}{v(x)}$: le domaine exclut les zéros de v ; on cherche des **asymptotes verticales** en ces valeurs (limite infinie).
- $f(x) = \ln(u(x)) + e^{v(x)}$: le domaine exige $u(x) > 0$; les limites se traitent par somme, en identifiant le terme dominant.
- $f(x) = ax + b + e^{-x}$: en $+\infty$, $e^{-x} \rightarrow 0$, donc la droite $y = ax + b$ est asymptote oblique, et la courbe est au-dessus de son asymptote car $e^{-x} > 0$.

5.3 Exemple chiffré complet : étude de $f(x) = (x^2 - 4)e^x$

EXEMPLE Étude complète de $f(x) = (x^2 - 4)e^x$ sur $\mathbb{R}$

Appliquons la checklist des 8 étapes.

Étape 1 — Domaine. $x^2 - 4$ et e^x sont définis sur $\mathbb{R}$: $D_f = \mathbb{R}$.

Étape 2 — Limites. En $-\infty$: $e^x \rightarrow 0$ et, par croissances comparées, $(x^2 - 4)e^x \rightarrow 0$. Donc $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$: asymptote horizontale $y = 0$. En $+\infty$: $x^2 - 4 \rightarrow +\infty$ et $e^x \rightarrow +\infty$, donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

Étape 3 — Dérivée. Avec $(uv)' = u'v + uv'$:

$$f'(x) = 2xe^x + (x^2 - 4)e^x = (x^2 + 2x - 4)e^x.$$

Comme $e^x > 0$, $f'(x)$ a le signe de $x^2 + 2x - 4$. Discriminant : $\Delta = 4 + 16 = 20$, racines $x_1 = -1 - \sqrt{5} \approx -3,24$ et $x_2 = -1 + \sqrt{5} \approx 1,24$. Le trinôme est positif à l'extérieur des racines, négatif entre les racines.

Étape 4 — Tableau de variations.

x	$-\infty$	$-1-\sqrt{5}$	$-1+\sqrt{5}$	$+\infty$			
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$		
f	0	$\nearrow$	$f(x_1) \approx 0,25$	$\searrow$	$f(x_2) \approx -8,5$	$\nearrow$	$+\infty$

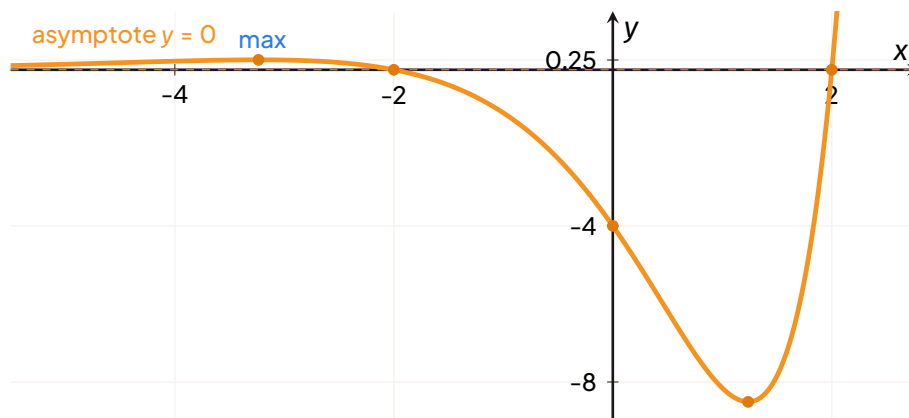
Valeurs approchées : $f(x_1) = (x_1^2 - 4)e^{x_1} \approx 0,25$ (maximum local) et $f(x_2) \approx -8,5$ (minimum local).

Étape 5 — Équation $f(x) = 0$. $(x^2 - 4)e^x = 0 \iff x^2 - 4 = 0 \iff x = -2$ ou $x = 2$ (car $e^x \neq 0$).

Étape 6 — Signe de f . $f(x)$ a le signe de $x^2 - 4$: positif sur $]-\infty; -2[\cup]2; +\infty[$, négatif sur $]-2; 2[$.

Étape 7 — Points particuliers. Intersection avec l'axe des ordonnées : $f(0) = -4$. Intersections avec l'axe des abscisses : $(-2; 0)$ et $(2; 0)$. Tangentes horizontales en x_1 et x_2 .

Étape 8 — Tracé. Voir la figure ci-dessous, validée sur GeoGebra.



Courbe de $f(x) = (x^2 - 4)e^x$: asymptote horizontale en $-\infty$, maximum local en $x \approx -3,24$ ($y \approx 0,25$), minimum local en $x \approx 1,24$ ($y \approx -8,5$), intersections avec les axes.

5.4 Convexité et points d'inflexion

L'allure d'une courbe (creuse vers le haut ou vers le bas) se lit sur la dérivée seconde.

DÉFINITION Convexité

Soit f deux fois dérivable sur un intervalle I .

- Si $f''(x) \geq 0$ sur I , f est **convexe** sur I : sa courbe est « creuse vers le haut » (elle est au-dessus de ses tangentes).
- Si $f''(x) \leq 0$ sur I , f est **concave** : sa courbe est « creuse vers le bas ».
- Un **point d'inflexion** est un point où f'' s'annule en changeant de signe : la courbe y traverse sa tangente.

PROPRIÉTÉ Dérivée seconde d'une fonction exponentielle composée

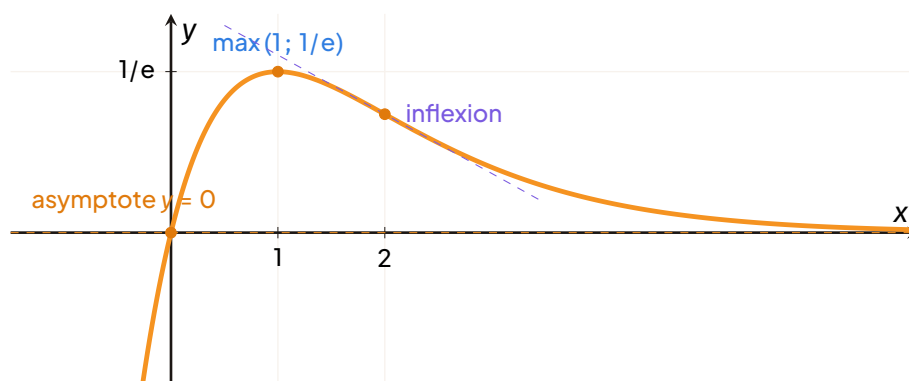
Si $f(x) = e^{u(x)}$ avec u deux fois dérivable, alors

$$f'(x) = u'(x)e^{u(x)} \quad \text{et} \quad f''(x) = (u''(x) + [u'(x)]^2)e^{u(x)}.$$

Comme $e^{u(x)} > 0$, le signe de f'' est le signe de $u'' + (u')^2$.

EXEMPLE Convexité de $g(x) = xe^{-x}$

$g'(x) = (1 - x)e^{-x}$, puis $g''(x) = -e^{-x} + (1 - x)(-e^{-x}) = (x - 2)e^{-x}$. Comme $e^{-x} > 0$, $g''(x)$ a le signe de $x - 2$: g est concave sur $] - \infty; 2]$, convexe sur $[2; +\infty[$, et le point d'abscisse $x = 2$, de coordonnées $\left(2; \frac{2}{e^2}\right)$, est un **point d'inflexion**.



Courbe de $g(x) = xe^{-x}$: maximum en $x = 1$, point d'inflexion en $x = 2$ (avec sa tangente), asymptote horizontale $y = 0$ en $+\infty$.

5.5 Optimisation : maximiser un profit, minimiser un coût

De nombreuses situations techniques se modélisent par $f(x) = P(x)e^{-kx}$: rendement d'une machine en fonction de sa vitesse, efficacité d'un médicament en fonction du temps, profit en fonction du prix. Chercher l'optimum revient à chercher l'extremum de f .

EXERCICE RÉSOLU 12 Optimisation d'un profit en atelier

Énoncé. Un atelier de Douala produit des pièces mécaniques. Le bénéfice journalier, en milliers de FCFA, est modélisé par $B(x) = (10x)e^{-0,5x}$, où x est le nombre de dizaines de pièces produites par jour ($x \geq 0$). Déterminer la production qui maximise le bénéfice et la valeur de ce bénéfice maximal.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Dérivée : $B'(x) = 10e^{-0,5x} + 10x(-0,5)e^{-0,5x} = (10 - 5x)e^{-0,5x} = 5(2 - x)e^{-0,5x}$.

2. **Signe** : comme $e^{-0,5x} > 0$, $B'(x)$ a le signe de $2 - x$. Donc B est croissante sur $[0; 2]$ et décroissante sur $[2; +\infty[$.
3. **Maximum** : atteint en $x = 2$, c'est-à-dire pour 20 pièces par jour. Valeur : $B(2) = 20 e^{-1} = \frac{20}{e} \approx 7,36$ milliers de FCFA, soit environ 7358 FCFA.
4. **Conclusion** : l'atelier maximise son bénéfice en produisant 20 pièces par jour; au-delà, les coûts de surproduction dégradent le profit.

MÉTHODE Résoudre un problème d'optimisation avec exp

1. Identifier la grandeur à optimiser et la variable ; écrire la fonction f (souvent donnée dans l'énoncé).
2. Préciser l'intervalle d'étude (contraintes concrètes : $x \geq 0$, capacité maximale...).
3. Calculer f' , factoriser par l'exponentielle, étudier le signe du facteur restant.
4. Conclure par le tableau de variations, puis rédiger la réponse dans le langage de la situation (unités, quantités concrètes).

5.6 Validation numérique et erreurs fréquentes

Avant de rendre sa copie, on **valide** son étude : sur calculatrice (mode TABLE, on vérifie quelques valeurs de f et le sens de variation) ou sur GeoGebra (on trace la courbe et on compare extrema, asymptotes, intersections). Un écart entre le tableau de variations et la courbe tracée signale une erreur de dérivation ou de limite.

ATTENTION Les quatre pièges classiques

- **Dérivation** : $(e^u)' = u' e^u$, et non e^u ! Pour $f(x) = e^{-2x}$, $f'(x) = -2e^{-2x}$.
- **Signe** : ne jamais écrire « e^x est négatif pour $x < 0$ » : $e^x > 0$ pour tout réel x .
- **Limites** : en $-\infty$, $P(x)e^x \rightarrow 0$ (l'exponentielle l'emporte) ; c'est une forme indéterminée « $\infty \times 0$ » qu'on lève par croissances comparées, jamais par « $0 \times \infty = 0$ » sans justification.
- **Équation** $f(x) = k$: le nombre de solutions se justifie par le tableau de variations (théorème des valeurs intermédiaires sur chaque intervalle de monotonie), pas par un simple dessin.

EXERCICE 4 Pour s'entraîner

On considère $h(x) = (x - 2)e^x$ sur $\mathbb{R}$.

1. Calculer les limites de h en $-\infty$ et $+\infty$. Préciser l'asymptote éventuelle.
2. Calculer $h'(x)$, dresser le tableau de variations de h .
3. Déterminer les intersections de la courbe avec les axes et le signe de h .
4. Calculer $h''(x)$ et en déduire la convexité et le point d'inflexion éventuel.
5. Tracer la courbe sur GeoGebra et vérifier les résultats.

CORRIGÉ Exercice 5.6

1. En $-\infty$: par croissances comparées, $(x - 2)e^x \rightarrow 0$: asymptote horizontale $y = 0$. En $+\infty$: $h(x) \rightarrow +\infty$.
2. $h'(x) = e^x + (x - 2)e^x = (x - 1)e^x$. Signe de $x - 1$: h décroît sur $] -\infty; 1]$, croît sur $[1; +\infty[$; minimum $h(1) = -e \approx -2,72$.
3. $h(x) = 0 \iff x = 2$; $h(0) = -2$. h est négative sur $] -\infty; 2[$, positive sur $]2; +\infty[$.
4. $h''(x) = e^x + (x - 1)e^x = x e^x$: signe de x . Concave sur $\mathbb{R}^-$, convexe sur $\mathbb{R}^+$, point d'inflexion en $(0; -2)$.
5. La courbe GeoGebra confirme : minimum en $(1; -e)$, passage par $(0; -2)$ et $(2; 0)$, asymptote $y = 0$ en $-\infty$.

LESAVAIS-TU ? La courbe $y = xe^{-x}$ et la loi Gamma

La courbe de $g(x) = xe^{-x}$ que nous avons étudiée n'est pas qu'un exercice scolaire : à un coefficient près, c'est la **densité de la loi Gamma** de paramètre 2. En théorie des probabilités, elle modélise le temps d'attente avant la survenue du 2^{ème} événement dans un processus de Poisson : par exemple le temps avant la deuxième panne d'une machine, le deuxième appel à un standard, le deuxième client à un guichet. Le maximum en $x = 1$ correspond au temps d'attente le plus « probable ». Les ingénieurs télécoms et les automaticiens l'utilisent quotidiennement !

En résumé, l'étude complète d'une fonction avec exponentielle n'est pas une suite de calculs isolés mais une **enquête méthodique** : domaine, limites, dérivée factorisée, variations, convexité, points remarquables, tracé validé numériquement. Cette démarche, rédigée avec soin, est exactement ce que les correcteurs du Baccalauréat technique attendent. La section suivante montrera comment ces mêmes fonctions modélisent les phénomènes de croissance et de décroissance continues de la vie courante.

6 MODÉLISATION CONCRÈTE : CROISSANCE ET DÉCROISSANCE CONTINUES

Après avoir maîtrisé l'étude complète de fonctions faisant intervenir l'exponentielle (section 5), nous disposons désormais de tous les outils — limites, dérivées, primitives, variations — pour comprendre pourquoi la fonction $\exp$ s'impose comme le modèle universel des phénomènes où la vitesse de variation d'une grandeur est proportionnelle à cette grandeur elle-même. C'est le cœur de la modélisation en croissance et décroissance continues, omniprésente en biologie, finance, physique, chimie et médecine.

6.1 Le modèle universel : l'équation différentielle $y' = ky$

Toute la puissance de la modélisation exponentielle repose sur une idée simple : le taux de variation relative est constant.

DÉFINITION Taux de variation relative instantanée

Soit $y(t)$ une fonction dérivable et strictement positive sur un intervalle I . Le **taux de variation relative instantanée** de y en t est le quotient $\frac{y'(t)}{y(t)}$.

PROPRIÉTÉ Caractérisation de l'exponentielle

Une fonction y dérivable sur $\mathbb{R}$ (ou un intervalle) satisfait $y'(t) = k y(t)$ avec $k \in \mathbb{R}$ constant si et seulement si il existe $y_0 \in \mathbb{R}$ tel que $y(t) = y_0 e^{kt}$ pour tout t .

EXPÉRIENCE Démonstration guidée : de l'équation différentielle à la solution

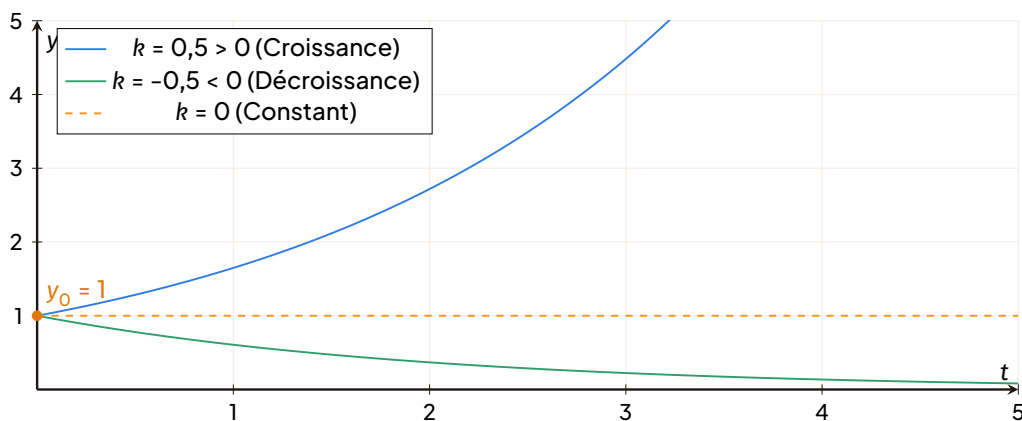
Étape 1 : On cherche y telle que $y' = ky$. Si y ne s'annule pas, on peut diviser : $\frac{y'}{y} = k$. Étape 2 : On reconnaît la dérivée de $\ln |y|$: $(\ln |y|)' = k$. Étape 3 : On intègre : $\ln |y(t)| = kt + C$. Étape 4 : On exponentie : $|y(t)| = e^{kt+C} = e^C e^{kt}$. En posant $y_0 = \pm e^C$, on obtient $y(t) = y_0 e^{kt}$. Étape 5 : Réciproquement, si $y(t) = y_0 e^{kt}$, alors $y'(t) = y_0 k e^{kt} = ky(t)$. $\square$

PROPRIÉTÉ Modèle exponentiel général

- Équation différentielle : $y'(t) = k y(t)$.
- Solution : $y(t) = y_0 e^{kt}$ où $y_0 = y(0)$ est la valeur initiale.

- Paramètre k (taux instantané) :

- $k > 0$: **croissance exponentielle** (la quantité augmente d'autant plus vite qu'elle est grande).
- $k < 0$: **décroissance exponentielle** (la quantité diminue d'autant plus vite qu'elle est grande).
- $k = 0$: quantité constante.



Évolution de $y(t) = y_0 e^{kt}$ pour $y_0 = 1$ selon le signe de k . La courbe passe toujours par $(0, y_0)$.

6.2 Croissance démographique et intérêts composés continus

C'est l'application historique et financière par excellence.

PROPRIÉTÉ Capitalisation continue

Si un capital C_0 est placé à un **taux instantané** k (force d'intérêt, exprimé en décimal) avec capitalisation continue, le capital au bout de t années est :

$$C(t) = C_0 e^{kt}.$$

Le taux k est ici le taux de variation relative instantanée : $\frac{C'(t)}{C(t)} = k$. Si l'on connaît le taux annuel effectif r (capitalisation annuelle), le taux instantané équivalent est $k = \ln(1 + r)$.

ATTENTION Continu vs Discret : ne pas confondre r et k !

- Capitalisation discrète (annuelle) : $C_{\text{disc}}(t) = C_0(1+r)^t$. Le taux r est un taux périodique effectif.
- Capitalisation continue : $C_{\text{cont}}(t) = C_0 e^{kt}$. Le taux k est un taux instantané (force d'intérêt).
- Lien exact : Pour produire le même résultat après 1 an, il faut $e^k = 1+r \iff k = \ln(1+r)$.
- Approximation : Pour r petit, $\ln(1+r) \approx r - \frac{r^2}{2}$, donc $k \approx r$. L'erreur relative est de l'ordre de $r/2$.

EXERCICE RÉSOLU 13 Placement à 5% : continu vs annuel

Énoncé : On place 10 000 FCFA à un taux annuel effectif de 5% ($r = 0,05$).

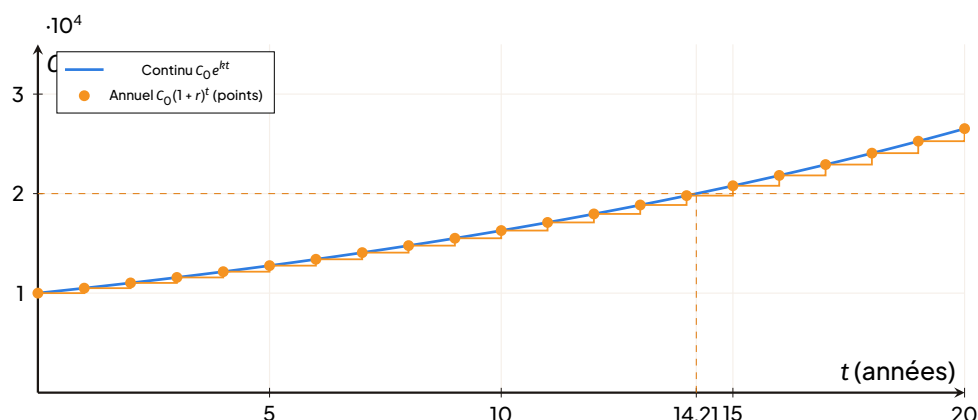
1. Calculer le capital après 10 ans en capitalisation annuelle.
2. Calculer le capital après 10 ans en capitalisation continue (taux instantané $k = \ln(1,05)$).
3. Comparer et déterminer le temps de doublement dans les deux cas.

SOLUTION

Solution détaillée :

1. Annuel : $C_{10} = 10000 \times (1,05)^{10} \approx 10000 \times 1,62889 = 16\,289$ FCFA.
2. Continu : $k = \ln(1,05) \approx 0,04879$. $C(10) = 10000 \times e^{0,04879 \times 10} = 10000 \times e^{0,4879} \approx 10000 \times 1,62889 = 16\,289$ FCFA. Remarque : Les résultats sont identiques car k a été choisi pour équivaloir à $r = 5\%$ annuel.
3. Temps de doublement T_2 : On cherche t tel que $C(t) = 2C_0$.
 - Annuel : $(1,05)^{T_2} = 2 \Rightarrow T_2 \ln(1,05) = \ln 2 \Rightarrow T_2 = \frac{\ln 2}{\ln 1,05} \approx \frac{0,6931}{0,04879} \approx 14,21$ ans.
 - Continu : $e^{kT_2} = 2 \Rightarrow kT_2 = \ln 2 \Rightarrow T_2 = \frac{\ln 2}{k} = \frac{\ln 2}{\ln 1,05} \approx 14,21$ ans.

Conclusion : Si on définit correctement $k = \ln(1+r)$, les deux modèles sont mathématiquement équivalents. La capitalisation continue est juste l'écriture « différentielle » du même phénomène.



Comparaison capitalisation continue (courbe lisse) vs annuelle (escalier). Le temps de doublement T_2 est identique si $k = \ln(1 + r)$.

6.3 Décroissance radioactive, chimie d'ordre 1 et datation au Carbone 14

La loi de décroissance radioactive est l'archétype de la décroissance exponentielle : le nombre de noyaux qui se désintègrent par unité de temps est proportionnel au nombre de noyaux présents.

PROPRIÉTÉ Loi de décroissance radioactive / Réaction d'ordre 1

Soit $N(t)$ le nombre de noyaux (ou la concentration d'un réactif) à l'instant t . La loi s'écrit :

$$N(t) = N_0 e^{-\lambda t} \quad (\lambda > 0 \text{ constante de décroissance}).$$

La **demi-vie** (ou période radioactive) $T_{1/2}$ est le temps nécessaire pour que la quantité soit divisée par 2 :

$$N(T_{1/2}) = \frac{N_0}{2} \iff e^{-\lambda T_{1/2}} = \frac{1}{2} \iff \lambda T_{1/2} = \ln 2 \iff T_{1/2} = \frac{\ln 2}{\lambda}.$$

EXEMPLE Datation au Carbone 14 (^{14}C)

Le ^{14}C est un isotope radioactif du carbone présent dans l'atmosphère (formation par rayons cosmiques). Un organisme vivant maintient un rapport $^{14}\text{C}/^{12}\text{C}$ constant. À sa mort, les échanges s'arrêtent et le ^{14}C décroît.

- Constante de décroissance : $\lambda \approx 1,21 \times 10^{-4} \text{ an}^{-1}$.
- Demi-vie : $T_{1/2} = \frac{\ln 2}{1,21 \times 10^{-4}} \approx 5730 \text{ ans}$.
- Mesure : On trouve l'activité actuelle A (ou le rapport R) et on compare à l'activité de

référence A_0 (organisme vivant).

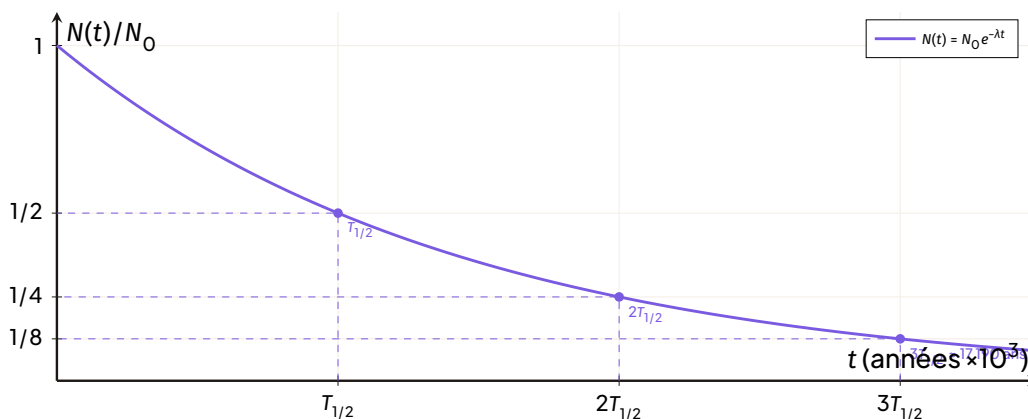
- Âge t : $\frac{A}{A_0} = e^{-\lambda t} \Rightarrow t = -\frac{1}{\lambda} \ln\left(\frac{A}{A_0}\right)$.

EXERCICE RÉSOLU 14 Datation d'un échantillon

Énoncé : Un fragment de bois trouvé sur un site archéologique présente une activité ^{14}C égale à 12,5% de celle d'un bois actuel. Quelle est son âge approximatif ?

SOLUTION

Solution : $\frac{A}{A_0} = 0,125 = \frac{1}{8} = \left(\frac{1}{2}\right)^3$. Cela correspond à 3 demi-vies. $t = 3 \times T_{1/2} = 3 \times 5730 \approx 17\,190$ ans. Vérification par la formule : $t = -\frac{1}{1,21 \times 10^{-4}} \ln(0,125) \approx 8264 \times 2,079 \approx 17180$ ans.



Courbe de décroissance radioactive. Les demi-vies successives divisent la quantité par 2 à intervalles réguliers.

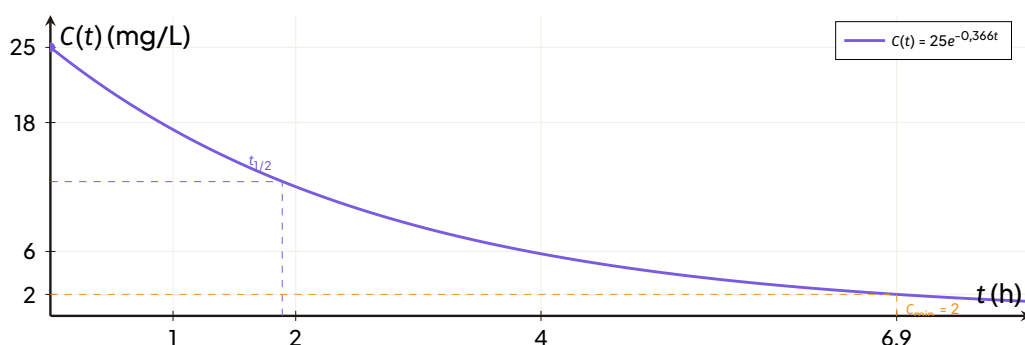
6.4 Pharmacocinétique : élimination d'un médicament (modèle à un compartiment)

Après une injection intraveineuse (bolus IV), le médicament se distribue quasi-instantanément dans un « volume de distribution » V et est éliminé (rein, foie) avec une cinétique d'ordre 1.

PROPRIÉTÉ Modèle à un compartiment – Bolus IV

- D : dose administrée (mg).

- V : volume de distribution (L). Concentration initiale $C_0 = D/V$.
- k : constante d'élimination (h^{-1}). Taux de variation relative de la concentration.
- Concentration plasmatique : $C(t) = \frac{D}{V} e^{-kt}$.
- Demi-vie d'élimination : $t_{1/2} = \frac{\ln 2}{k}$.
- Clairance (Clearance) : $Cl = k \cdot V$ (volume de sang épuré par unité de temps).



Élimination du médicament : concentration plasmatique, demi-vie et seuil thérapeutique.

MÉTHODE Résoudre un problème de pharmacocinétique

1. Identifier les données : D , V (ou C_0), k (ou $t_{1/2}$, ou deux mesures $C(t_1)$, $C(t_2)$).
2. Écrire la loi : $C(t) = C_0 e^{-kt}$.
3. Si k inconnu : utiliser deux points $\Rightarrow k = \frac{1}{t_2 - t_1} \ln \left(\frac{C(t_1)}{C(t_2)} \right)$.
4. Calculer la quantité demandée : $C(t)$, t pour un seuil C_{seuil} , $t_{1/2}$, Cl , AUC (Aire Under Curve $= C_0/k$).

EXERCICE RÉSOLU 15 Détermination de k et temps sous seuil thérapeutique

Énoncé : Injection IV de 500 mg d'un antibiotique ($V = 20 \text{ L}$). Mesures : $C(1\text{h}) = 18 \text{ mg/L}$, $C(4\text{h}) = 6 \text{ mg/L}$.

1. Déterminer k et $t_{1/2}$.
2. Vérifier C_0 . Combien de temps la concentration reste-t-elle au-dessus du seuil thé-

rapéutique $C_{\min} = 2 \text{ mg/L}$?

SOLUTION

Solution :

$$1. k = \frac{1}{4-1} \ln\left(\frac{18}{6}\right) = \frac{\ln 3}{3} \approx \frac{1,0986}{3} \approx 0,366 \text{ h}^{-1}. t_{1/2} = \frac{\ln 2}{k} \approx \frac{0,693}{0,366} \approx 1,89 \text{ h}.$$

$$2. C_0 = \frac{D}{V} = \frac{500}{20} = 25 \text{ mg/L. Vérif : } C(1) = 25e^{-0,366} \approx 25 \times 0,693 \approx 17,3 \approx 18 \text{ (cohérence).}$$

$$\text{Seuil : } 25e^{-kt} = 2 \Rightarrow e^{-kt} = 0,08 \Rightarrow -kt = \ln 0,08 \approx -2,526. t = \frac{2,526}{0,366} \approx 6,9 \text{ h}.$$

6.5 Refroidissement de Newton (Loi de refroidissement)

La température d'un corps chaud placé dans un milieu à température constante évolue exponentiellement vers la température du milieu.

PROPRIÉTÉ Loi de Newton

Soit $T(t)$ la température d'un corps, T_a la température ambiante (constante), $T_0 = T(0)$ la température initiale. La vitesse de refroidissement est proportionnelle à l'écart de température :

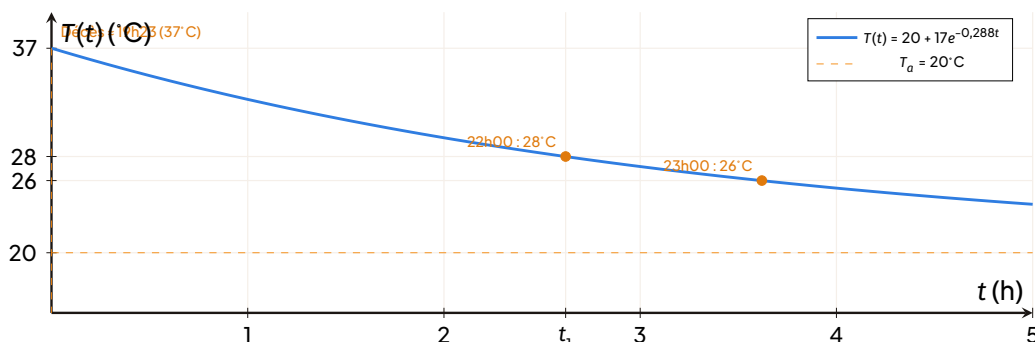
$$\frac{dT}{dt} = -k(T - T_a), \quad k > 0.$$

En posant $y(t) = T(t) - T_a$ (l'écart), on a $y' = -ky \Rightarrow y(t) = y_0 e^{-kt}$.

$$T(t) = T_a + (T_0 - T_a)e^{-kt}$$

ATTENTION Piège classique : la variable est l'écart $T - T_a$, pas T

Ne JAMAIS écrire $T(t) = T_0 e^{-kt}$ pour le refroidissement (sauf si $T_a = 0^\circ\text{C}$). La température ne tend pas vers 0 mais vers T_a . C'est l'écart $T - T_a$ qui décroît exponentiellement vers 0.



Refroidissement du corps : estimation de l'heure du décès par la loi de Newton.

EXEMPLE Enquête judiciaire : estimation de l'heure du décès

Un corps est découvert à 22h00 à 28°C dans une pièce à 20°C . Une heure plus tard (23h00), sa température est 26°C . On suppose $T_0 = 37^\circ\text{C}$ (vivant) et la loi de Newton.

1. Trouver k .
2. Estimer l'heure du décès.

Résolution : Écart initial $y_0 = 37 - 20 = 17$. Écart à 22h : $y_1 = 28 - 20 = 8$. Écart à 23h : $y_2 = 26 - 20 = 6$. $y(t) = 17e^{-kt}$ (origine $t = 0$ = heure du décès). À 22h ($t = t_1$) : $8 = 17e^{-kt_1}$. À 23h ($t = t_1 + 1$) : $6 = 17e^{-k(t_1+1)} = 8e^{-k}$. $\Rightarrow e^{-k} = 6/8 = 0,75 \Rightarrow k = -\ln 0,75 \approx 0,288 \text{ h}^{-1}$. Maintenant $8 = 17e^{-0,288t_1} \Rightarrow e^{-0,288t_1} = 8/17 \approx 0,4706$. $-0,288t_1 = \ln 0,4706 \approx -0,754 \Rightarrow t_1 \approx 2,62 \text{ h} \approx 2 \text{ h } 37 \text{ min}$. Le décès a eu lieu environ 2h37 avant 22h00, soit vers 19h23.

6.6 Problèmes inverses : retrouver t , k ou y_0

La modélisation conduit souvent à des « problèmes inverses » où l'on connaît le résultat et on cherche la cause ou le paramètre.

MÉTHODE Boîte à outils pour les problèmes inverses

1. Chercher t (temps pour atteindre un seuil y_c) : $y_c = y_0 e^{kt} \Rightarrow t = \frac{1}{k} \ln \left(\frac{y_c}{y_0} \right)$.
2. Chercher k (taux) à partir de deux mesures $(t_1, y_1), (t_2, y_2)$: $\frac{y_2}{y_1} = e^{k(t_2-t_1)} \Rightarrow k = \frac{1}{t_2-t_1} \ln \left(\frac{y_2}{y_1} \right)$.
3. Chercher y_0 (valeur initiale) : $y_0 = y(t)e^{-kt}$.

4. Temps de doublement (croissance, $k > 0$) : $T_2 = \frac{\ln 2}{k}$.

5. Demi-vie (décroissance, $k < 0$, écrire $k = -\lambda$) : $T_{1/2} = \frac{\ln 2}{\lambda}$.

EXERCICE RÉSOLU 16**Croissance bactérienne : détermination du temps de doublement**

Énoncé : Une culture bactérienne passe de 10^3 à 10^6 bactéries en 5 heures. Croissance exponentielle supposée.

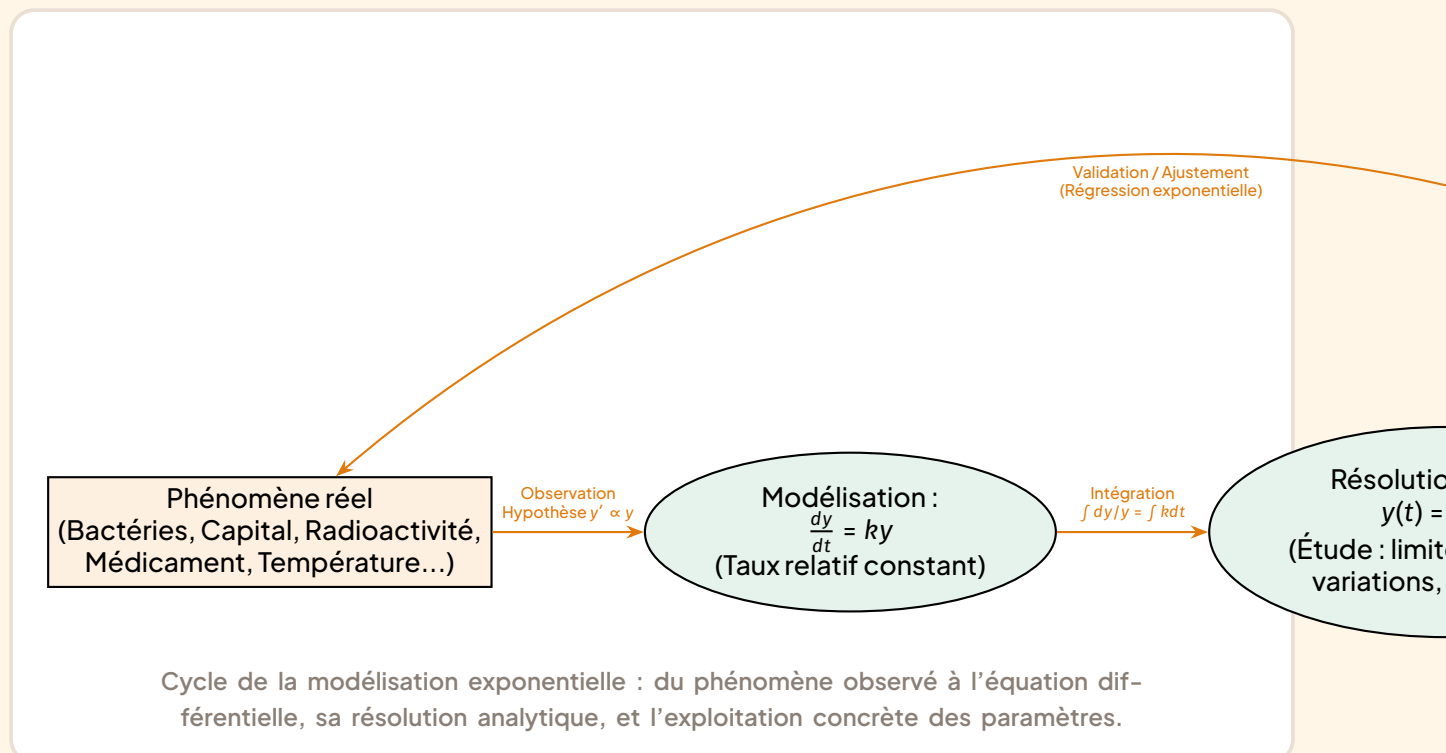
1. Déterminer k et le temps de doublement T_2 .
2. Combien de bactéries après 24h ?

SOLUTION

Solution :

1. $k = \frac{1}{5} \ln\left(\frac{10^6}{10^3}\right) = \frac{\ln 1000}{5} = \frac{3 \ln 10}{5} \approx \frac{6,9078}{5} \approx 1,38 \text{ h}^{-1}$. $T_2 = \frac{\ln 2}{k} \approx \frac{0,693}{1,38} \approx 0,5 \text{ h} = 30 \text{ min.}$
2. $N(24) = 10^3 e^{1,38 \times 24} = 10^3 e^{33,12} \approx 10^3 \times 2,7 \times 10^{14} \approx 2,7 \times 10^{17}$ bactéries. Note : Ce nombre astronomique montre les limites du modèle exponentiel pur (épuiement des ressources, place). Voir complément Gompertz.

6.7 Schéma synthèse : du réel au modèle mathématique



6.8 Compléments et ouverture

LESAVAIS-TU ? Le Carbone 14 et Toundra

La datation au ^{14}C (limite $\approx 50\,000$ ans) ne suffit pas pour dater *Sahelanthropus tchadensis* (Toundra, ~ 7 millions d'années), découvert au Tchad en 2001. Pour ces âges, on utilise d'autres couples isotopiques à demi-vie beaucoup plus longue : Potassium-Argon ($^{40}\text{K} \rightarrow ^{40}\text{Ar}$, $T_{1/2} \approx 1,25$ milliard d'années) ou Uranium-Plomb (zircons, $T_{1/2} \sim 4,5$ milliards d'années). Le principe mathématique reste exactement le même : $N = N_0 e^{-\lambda t}$.

À RETENIR Limites du modèle exponentiel pur

Le modèle $y' = ky$ (croissance/décroissance illimitée) est un modèle de référence (premier ordre). Il échoue quand :

- Ressources limitées (nourriture, place) $\Rightarrow$ Logistique (Verhulst) : $y' = ky(1 - y/M)$.
- Taux de variation relatif non constant (vieillesse, saturation) $\Rightarrow$ Gompertz : $y' = ky \ln(M/y)$.
- Phénomènes discrets (générations non chevauchantes) $\Rightarrow$ Suites géométriques /

Modèles de Leslie.

PROPRIÉTÉ Loi de Gompertz (Croissance tumorale / Épidémies)

Équation différentielle : $\frac{dy}{dt} = ky \ln\left(\frac{M}{y}\right)$ avec M capacité maximale (asymptote). Solution : $y(t) = M \exp(\ln(y_0/M)e^{-kt})$.

- Croissance rapide au début (quasi exponentielle), puis ralentissement progressif vers M .
- Plus réaliste que l'exponentiel pur pour les tumeurs solides ou la diffusion d'innovations.

EXERCICE 5 Entraînement : Modélisation variée

1. Finance : Un capital de 2 000 000 FCFA est placé à un taux annuel effectif de 6% (capitalisation continue). Calculer le capital après 8 ans et le temps nécessaire pour tripler le capital.
2. Chimie : La concentration d'un réactif suit $C(t) = 0,8e^{-0,02t}$ (mol/L, t en minutes). Calculer la demi-vie. Au bout de combien de temps la concentration est-elle divisée par 10?
3. Refroidissement : Une pièce de forge à 800°C est plongée dans l'huile à 30°C. Après 2 min, elle est à 500°C. Déterminer k et la température après 5 min.
4. Pharmacocinétique : Dose $D = 100$ mg, $V = 10$ L. Mesure $C(2h) = 4$ mg/L. Trouver k , $t_{1/2}$, et la clairance Cl .

CORRIGÉ Exercice n°6.8

1. $k = \ln(1,06) \approx 0,05827$. $C(8) = 2 \cdot 10^6 e^{0,05827 \times 8} \approx 2 \cdot 10^6 \times 1,5938 \approx 3,19 \times 10^6$ FCFA. Tripler : $3 = e^{kt} \Rightarrow t = \ln 3/k \approx 1,0986/0,05827 \approx 18,85$ ans.
2. $\lambda = 0,02$. $T_{1/2} = \ln 2/0,02 \approx 34,66$ min. Divisé par 10 : $0,08 = 0,8e^{-0,02t} \Rightarrow e^{-0,02t} = 0,1 \Rightarrow t = \ln 10/0,02 \approx 115,1$ min.
3. $T(t) = 30 + 770e^{-kt}$. $500 = 30 + 770e^{-2k} \Rightarrow 470 = 770e^{-2k} \Rightarrow e^{-2k} = 47/77 \approx 0,6104 \Rightarrow k \approx 0,247$. $T(5) = 30 + 770e^{-0,247 \times 5} \approx 30 + 770 \times 0,291 \approx 254$ °C.
4. $C_0 = 10$ mg/L. $4 = 10e^{-2k} \Rightarrow e^{-2k} = 0,4 \Rightarrow k = -\frac{1}{2} \ln 0,4 \approx 0,458 \text{ h}^{-1}$. $t_{1/2} = \ln 2/0,458 \approx 1,51$ h. $Cl = kV = 0,458 \times 10 = 4,58$ L/h.

7 COMPLÉMENTS ET OUVERTURE : ÉULER, COMPLEXES ET SUITES (CULTURE MATHÉMATIQUE)

Dans la section précédente, nous avons vu comment la fonction exponentielle modélise des phénomènes concrets : charge d'un condensateur, refroidissement d'une pièce mécanique, décroissance radioactive, placement à intérêts composés. Dans tous ces modèles, $\exp$ apparaît comme la fonction naturelle de l'évolution continue. Cette dernière section ouvre des portes : elle montre que la fonction exponentielle est bien plus profonde qu'une simple courbe de croissance. Elle relie entre eux les nombres les plus célèbres des mathématiques, elle est au cœur des calculs de votre calculatrice, et elle gouverne des modèles de populations utilisés en écologie.

ATTENTION Statut de cette section

Le contenu de cette section dépasse le programme officiel de Terminale technique du MINESEC : il ne sera pas exigé au Probatoire ni au Baccalauréat technique. Il s'agit de **culture mathématique** indispensable pour les études post-bac : concours d'entrée (ENS, écoles d'ingénieurs, Polytechnique de Yaoundé, Médecine), classes préparatoires, licences scientifiques. Tout ce qui suit repose uniquement sur des savoirs de Terminale technique : exponentielle, logarithme, suites, dérivation.

7.1 La formule d'Euler : l'exponentielle rencontre la trigonométrie

Intuition. Nous savons calculer $\exp(x)$ pour tout réel x . Peut-on donner un sens à $\exp(i\theta)$, où i est le nombre imaginaire vérifiant $i^2 = -1$? Leonhard Euler (1707–1783) a répondu par l'affirmative, et sa réponse est l'une des plus belles surprises des mathématiques : l'exponentielle d'un imaginaire pur tourne en rond sur le cercle trigonométrique.

DÉFINITION Formule d'Euler (admise)

Pour tout réel θ , on pose :

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta.$$

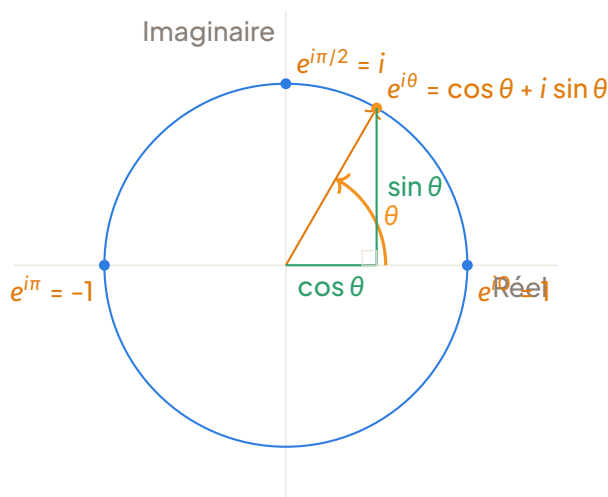
Ainsi $e^{i\theta}$ est le nombre complexe de module 1 et d'argument θ : c'est le point du **cercle unité** (cercle de centre O et de rayon 1) repéré par l'angle θ .

PROPRIÉTÉ L'identité d'Euler

En prenant $\theta = \pi$, comme $\cos \pi = -1$ et $\sin \pi = 0$, on obtient :

$$e^{i\pi} + 1 = 0.$$

Cette unique égalité relie les cinq constantes fondamentales des mathématiques : 0 (le neutre de l'addition), 1 (le neutre de la multiplication), e (base de l'exponentielle), π (le cercle) et i (l'imaginaire).



Le point $e^{i\theta}$ parcourt le cercle unité quand θ varie.

EXEMPLE Quelques valeurs remarquables

- $e^{i\pi/2} = \cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2} = i$;
- $e^{i\pi} = -1$ (identité d'Euler) ;
- $e^{2i\pi} = 1$: après un tour complet, on revient au point de départ ;
- $e^{i\pi/3} = \frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2}$.

Les règles de calcul habituelles restent valables : $e^{i\theta} \times e^{i\theta'} = e^{i(\theta+\theta')}$, ce qui redémontre élégamment les formules d'addition de cos et sin.

LESAVAIS-TU ? La plus belle formule des mathématiques

Le physicien Richard Feynman (prix Nobel 1965) qualifiait la formule d'Euler de « joyau » et de « plus remarquable formule des mathématiques ». L'identité $e^{i\pi} + 1 = 0$ arrive régulièrement en tête des sondages sur la « plus belle équation ». Euler, mathématicien suisse presque aveugle en fin de vie, a publié plus de 800 articles : c'est lui qui a imposé les notations e , i , π et $f(x)$ que vous utilisez chaque jour.

7.2 Définition par série : comment la calculatrice calcule $\exp(x)$

Intuition. Votre calculatrice affiche $e^{0,5} \approx 1,6487$. Comment fait-elle ? Elle ne connaît ni courbe ni table : elle additionne des puissances. L'idée est de chercher une fonction égale à sa dérivée sous forme de somme infinie de monômes.

PROPRIÉTÉ Développement en série de l'exponentielle (admis)

Pour tout réel x :

$$\exp(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \frac{x^4}{24} + \dots$$

où $n! = 1 \times 2 \times \dots \times n$ (factorielle de n), avec $0! = 1$.

EXPÉRIENCE Pourquoi cette série est-elle égale à sa dérivée ?

Dérivons terme à terme (opération admise ici) :

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} \left(1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \frac{x^4}{24} + \dots \right) &= 0 + 1 + \frac{2x}{2} + \frac{3x^2}{6} + \frac{4x^3}{24} + \dots \\ &= 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \dots \end{aligned}$$

On retombe sur la série de départ : elle vérifie $f' = f$, et $f(0) = 1$. C'est donc bien $\exp$, par unicité de la solution de $y' = y$ avec $y(0) = 1$.

EXEMPLE Calcul de e à la main

En prenant $x = 1$ et en sommant les premiers termes :

$$\begin{aligned} e &\approx 1 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{6} + \frac{1}{24} + \frac{1}{120} + \frac{1}{720} + \frac{1}{5040} \\ &\approx 1 + 1 + 0,5 + 0,16667 + 0,04167 + 0,00833 + 0,00139 + 0,00020 \\ &\approx 2,71825 \end{aligned}$$

Avec une dizaine de termes on obtient $e \approx 2,718281828459045 \dots$: c'est exactement le procédé utilisé par les ordinateurs, qui ajoutent des termes jusqu'à ce que la précision voulue soit atteinte (les termes deviennent vite minuscules car $n!$ explose).

7.3 La limite caractéristique : $\exp(x)$ comme limite d'intérêts composés

Intuition. Placez 1 FCFA à un taux de 100 % par an. Intérêts versés une fois : vous avez 2 FCFA. Versés deux fois (à 50 % chaque fois) : $(1 + \frac{1}{2})^2 = 2,25$ FCFA. Douze fois : $(1 + \frac{1}{12})^{12} \approx 2,613$ FCFA. Et si la banque verse les intérêts à chaque instant ? La fortune tend vers $e \approx 2,718$ FCFA.

PROPRIÉTÉ Limite caractéristique de l'exponentielle

Pour tout réel x :

$$\exp(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n.$$

En particulier, pour $x = 1$: $e = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$.

EXPÉRIENCE Démonstration via le logarithme

Posons $u_n = \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n$ et passons au logarithme :

$$\ln(u_n) = n \ln\left(1 + \frac{x}{n}\right) = x \times \frac{\ln\left(1 + \frac{x}{n}\right)}{\frac{x}{n}}.$$

Posons $h = \frac{x}{n}$. Quand $n \rightarrow +\infty$, $h \rightarrow 0$. Or le taux d'accroissement de $\ln$ en 1 donne :

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\ln(1+h)}{h} = \ln'(1) = \frac{1}{1} = 1.$$

Donc $\ln(u_n) \rightarrow x \times 1 = x$, et par continuité de $\exp$: $u_n = e^{\ln(u_n)} \rightarrow e^x$. □

EXEMPLE Intérêts composés infiniment fractionnés

Un capital C_0 placé au taux annuel t , avec intérêts composés n fois par an pendant 1 an, devient $C_0 \left(1 + \frac{t}{n}\right)^n$. Quand $n \rightarrow +\infty$ (capitalisation **continue**), il tend vers $C_0 e^t$. Pour $t = 5\%$: le facteur continu est $e^{0,05} \approx 1,0513$, contre $\left(1 + \frac{0,05}{12}\right)^{12} \approx 1,0512$ pour une capitalisation mensuelle : la différence est faible, mais le modèle continu est bien plus simple à étudier.

7.4 Suites récurrentes définies avec $\exp$: le modèle de Ricker

Intuition. En écologie, on modélise la taille d'une population de poissons d'une année sur l'autre par une relation de récurrence. Le modèle de **Ricker** (1954) s'écrit $u_{n+1} = r u_n e^{-u_n}$: le facteur e^{-u_n} traduit la compétition (plus la population est dense, plus la reproduction est freinée). La question centrale : la population se stabilise-t-elle ?

MÉTHODE Étudier la convergence d'une suite $u_{n+1} = f(u_n)$

1. Chercher les **points fixes** : résoudre $f(x) = x$.
2. Étudier f (dérivée, variations) pour encadrer la suite.
3. Montrer que la suite est monotone et bornée, donc convergente.
4. La limite ℓ vérifie nécessairement $f(\ell) = \ell$ (par continuité de f).

EXERCICE RÉSOLU 17 Convergence de la suite $u_{n+1} = 2e^{-u_n}$

Énoncé. Soit (u_n) définie par $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = 2e^{-u_n}$. On admet que (u_n) converge. Déterminer sa limite et donner une valeur approchée.

SOLUTION

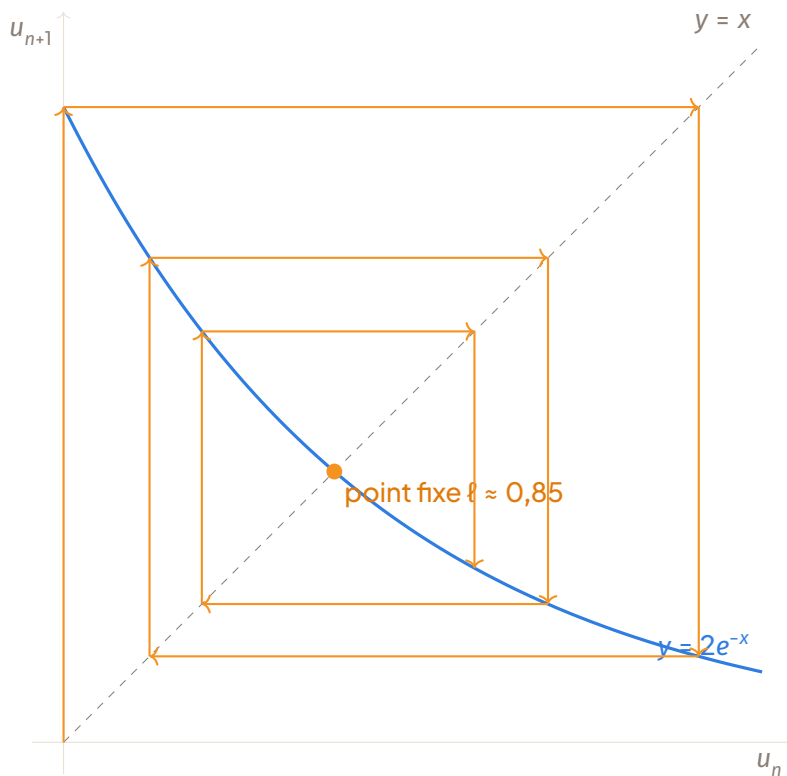
Solution. La fonction $f(x) = 2e^{-x}$ est continue sur $\mathbb{R}$. Si $u_n \rightarrow \ell$, alors en passant à la limite dans $u_{n+1} = 2e^{-u_n}$:

$$\ell = 2e^{-\ell}.$$

Étudions $g(x) = 2e^{-x} - x$: $g'(x) = -2e^{-x} - 1 < 0$, donc g est strictement décroissante. De plus $g(0) = 2 > 0$ et $g(1) = 2e^{-1} - 1 \approx -0,264 < 0$. Par le théorème des valeurs intermédiaires, l'équation $\ell = 2e^{-\ell}$ admet une unique solution, située dans $]0; 1[$. Calculons les premiers termes :

$u_0 = 0$	$u_1 = 2$	$u_2 = 2e^{-2} \approx 0,271$
$u_3 = 2e^{-0,271} \approx 1,525$	$u_4 \approx 0,435$	$u_5 \approx 1,294$
$u_6 \approx 0,548$	$u_7 \approx 1,156$	$u_8 \approx 0,629$

Les valeurs encadrent de mieux en mieux la limite. En itérant davantage : $u_{20} \approx 0,853$. La limite est $\ell \approx 0,853$, unique solution de $x = 2e^{-x}$ (on vérifie : $2e^{-0,853} \approx 0,853$).



Construction en « toile d'araignée » de $u_{n+1} = 2e^{-u_n}$: les itérés spiralent autour du point fixe $l \approx 0,85$.

ATTENTION Piège : une suite récurrente ne converge pas toujours

Pour le modèle de Ricker $u_{n+1} = r u_n e^{-u_n}$, tout dépend du paramètre r : pour r petit, la population se stabilise ; quand r augmente, elle oscille entre deux valeurs, puis quatre (phénomène de **bifurcation**), puis devient chaotique. Une suite de la forme $u_{n+1} = \exp(u_n)$, elle, diverge toujours vers $+\infty$ (car $e^x > x$ pour tout x , donc la suite est strictement croissante et non majorée). Ne jamais conclure à la convergence sans l'avoir justifiée !

7.5 Équation différentielle $y'' - y = 0$ et fonctions hyperboliques

Intuition. Au programme, vous avez résolu $y' = ay$ (solutions Ce^{ax}). En mécanique (oscillations, cordes suspendues, poutres), on rencontre des équations du second ordre faisant intervenir y'' . La plus simple est $y'' = y$.

PROPRIÉTÉ Équation $y'' - y = 0$ (admise)

Les fonctions $x \mapsto e^x$ et $x \mapsto e^{-x}$ sont solutions de $y'' - y = 0$ sur $\mathbb{R}$. Toutes les solutions

s'écrivent :

$$y(x) = A e^x + B e^{-x}, \quad (A, B) \in \mathbb{R}^2.$$

En effet, si $y = e^x$ alors $y'' = e^x = y$; de même pour e^{-x} . Par linéarité, toute combinaison $Ae^x + Be^{-x}$ convient.

DÉFINITION Fonctions hyperboliques

On définit le **cosinus hyperbolique** et le **sinus hyperbolique** :

$$\operatorname{ch}(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2}, \quad \operatorname{sh}(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}.$$

PROPRIÉTÉ Propriétés des fonctions hyperboliques

Pour tout réel x :

$$\operatorname{ch}'(x) = \operatorname{sh}(x), \quad \operatorname{sh}'(x) = \operatorname{ch}(x), \quad \operatorname{ch}^2(x) - \operatorname{sh}^2(x) = 1.$$

EXPÉRIENCE Vérification de $\operatorname{ch}^2 - \operatorname{sh}^2 = 1$

$$\begin{aligned} \operatorname{ch}^2(x) - \operatorname{sh}^2(x) &= \frac{(e^x + e^{-x})^2}{4} - \frac{(e^x - e^{-x})^2}{4} \\ &= \frac{(e^{2x} + 2 + e^{-2x}) - (e^{2x} - 2 + e^{-2x})}{4} = \frac{4}{4} = 1. \end{aligned}$$

Cette identité ressemble à $\cos^2 + \sin^2 = 1$, avec un signe $-$: d'où le nom « hyperbolique » (le point $(\operatorname{ch} t; \operatorname{sh} t)$ parcourt une hyperbole, comme $(\cos t; \sin t)$ parcourt le cercle).

LES AVAIS-TU ? La chaînette : une courbe du quotidien

Un câble électrique suspendu entre deux poteaux, ou une chaîne tenue par ses deux extrémités, épouse la courbe $y = a \operatorname{ch}\left(\frac{x}{a}\right)$, appelée **chaînette**. Leibniz, Huygens et Jean Bernoulli l'ont découverte en 1691. On la retrouve partout : lignes à haute tension du Cameroun, toiles d'araignée, arches de ponts. C'est une application directe de $e^x + e^{-x}$!

7.6 L'exponentielle en algorithmique (Python)

En informatique, la fonction exponentielle est disponible dans toutes les bibliothèques scientifiques. Deux usages typiques :

- **Calcul ponctuel** : `math.exp(x)` renvoie e^x pour un nombre x (calculé par la série de la sous-section 7.2).
- **Calcul sur tableaux** : `numpy.exp(array)` applique `exp` à des millions de valeurs d'un coup, ce qui permet les simulations dites de **Monte-Carlo** (tirages aléatoires massifs pour estimer des probabilités ou des intégrales) et la résolution numérique d'équations différentielles.

EXEMPLE Itérer la suite de Ricker en Python

Pour calculer u_{20} avec $u_{n+1} = 2e^{-u_n}$, $u_0 = 0$:

```
import math
u = 0.0
for n in range(20):
    u = 2.0 * math.exp(-u)
print(u)  # affiche 0.8526..., la valeur du point fixe.
```

Cinq lignes suffisent pour retrouver numériquement le résultat de l'exercice résolu plus haut : l'algorithmique et l'analyse se répondent.

EXERCICE 6 Pour aller plus loin

1. Calculer $e^{i\pi/6}$ sous forme algébrique, puis vérifier que $(e^{i\pi/6})^6 = -1$.
2. En utilisant la série de `exp`, donner une valeur approchée de $e^{0,1}$ à 10^{-4} près (trois termes suffisent-ils?).
3. Montrer que $\operatorname{ch}(x) + \operatorname{sh}(x) = e^x$ pour tout réel x , puis que ch est paire et sh impaire.
4. On considère $u_{n+1} = e^{-u_n}$ avec $u_0 = 0$. Montrer que l'équation $x = e^{-x}$ admet une unique solution α dans $[0; 1]$ et donner un encadrement de α à $0,1$ près.

CORRIGÉ Exercice : Pour aller plus loin

1. $e^{i\pi/6} = \cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i$. Alors $(e^{i\pi/6})^6 = e^{i\pi} = -1$.
2. $e^{0,1} \approx 1 + 0,1 + \frac{0,01}{2} + \frac{0,001}{6} = 1 + 0,1 + 0,005 + 0,000167 \approx 1,1052$. Le terme suivant vaut

$\frac{0,0001}{24} \approx 4 \times 10^{-6} < 10^{-4}$: trois termes après le 1 suffisent.

3. $\text{ch}(x) + \text{sh}(x) = \frac{e^x + e^{-x} + e^x - e^{-x}}{2} = e^x$. Parité : $\text{ch}(-x) = \frac{e^{-x} + e^x}{2} = \text{ch}(x)$ (paire) ; $\text{sh}(-x) = \frac{e^{-x} - e^x}{2} = -\text{sh}(x)$ (impaire).

4. Soit $g(x) = e^{-x} - x$: $g'(x) = -e^{-x} - 1 < 0$, donc g strictement décroissante, continue, avec $g(0) = 1 > 0$ et $g(1) = e^{-1} - 1 < 0$. Par le TVI, unique $\alpha \in [0; 1]$ avec $e^{-\alpha} = \alpha$. Tests : $g(0,5) = e^{-0,5} - 0,5 \approx 0,107 > 0$ et $g(0,6) = e^{-0,6} - 0,6 \approx -0,051 < 0$, donc $0,5 < \alpha < 0,6$ (en fait $\alpha \approx 0,567$).

À RETENIR L'essentiel de l'ouverture

- Euler : $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$, et le joyau $e^{i\pi} + 1 = 0$.
- Série : $e^x = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{n!}$: c'est ainsi que les machines calculent.
- Limite : $e^x = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n$ (intérêts composés continus).
- Suites : la limite de $u_{n+1} = f(u_n)$ est un point fixe de f ; le modèle de Ricker $ru_n e^{-u_n}$ illustre stabilité et chaos.
- Second ordre : $y'' = y$ a pour solutions $Ae^x + Be^{-x}$, d'où ch et sh avec $\text{ch}^2 - \text{sh}^2 = 1$.
- Python : `math.exp` et `numpy.exp` pour simuler et vérifier numériquement.

8 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

9 LEÇON N13 : FONCTION EXPONENTIELLE NÉPÉRIENNE

9.1 Objectifs de l'activité

- Mobiliser l'ensemble des savoirs de la leçon : définition et propriétés de $\exp$, limites, dérivation, étude de fonction, primitives.
- Modéliser un phénomène réel de propagation (rumeur, virus, information) en comparant un modèle exponentiel pur (non borné) et un modèle logistique (borné par la population totale).
- Interpréter mathématiquement les paramètres : temps initial, population totale, seuil de 50 %, vitesse maximale, point d'inflexion.
- Rédiger un compte rendu synthétique à destination d'un décideur (le proviseur), en langage clair et argumenté.

9.2 Situation

EXPÉRIENCE

Contexte : Propagation d'une rumeur au Lycée Technique de Douala

Le proviseur du Lycée Technique de Douala (effectif total : 2000 élèves) est alerté : une rumeur concernant une prétendue annulation des épreuves du Probatoire circule depuis ce matin 8h00. Il souhaite anticiper les mouvements de panique. Deux modèles mathématiques sont proposés par l'équipe de surveillance pour prédire le nombre d'élèves $N(t)$ ayant entendu la rumeur t heures après 8h00.

Modèle 1 : Modèle exponentiel pur (Malthusien) On suppose que chaque élève informé en informe d'autres à un rythme constant, sans saturation.

$$N_1(t) = e^{0,5t} \quad (t \geq 0)$$

Ce modèle prévoit une croissance illimitée.

Modèle 2 : Modèle logistique (Verhulst) — Modèle de référence pour l'activité On tient compte de la capacité maximale du lycée (2000 élèves). La propagation ralentit quand beaucoup sont déjà au courant.

$$N_2(t) = \frac{2000}{1 + 1999 e^{-0,5t}} \quad (t \geq 0)$$

On pose la fonction réduite $f(x) = \frac{1}{1 + 1999 e^{-0,5x}}$, de sorte que $N_2(t) = 2000 f(t)$.

9.3 Consignes

1. **Conditions initiales.** Vérifier que $N_1(0) = 1$ et $N_2(0) = 1$. Interpréter concrètement ce résultat à 8h00.
2. **Étude de la fonction réduite f .** Étudier $f(x) = \frac{1}{1 + 1999e^{-0,5x}}$ sur $[0; +\infty[$:
 - Limites en 0 et $+\infty$.
 - Dérivée $f'(x)$, signe, variations.
 - Seconde dérivée $f''(x)$, convexité, point d'inflexion.
3. **Représentation graphique.** Tracer les courbes C_1 (modèle 1) et C_2 (modèle 2) sur un même repère (GeoGebra / calculatrice) pour $t \in [0; 20]$. Observer les différences majeures.
4. **Seuil des 50 % (médiane).** Déterminer l'instant $t_{1/2}$ (en heures et minutes) où 1000 élèves connaissent la rumeur avec le modèle logistique N_2 .
5. **Vitesse maximale de propagation.** Pour le modèle logistique, calculer la valeur maximale de la vitesse $N_2'(t)$ et l'instant t_{infl} où elle est atteinte. Relier cet instant au point d'inflexion de f .
6. **Critique des modèles.** Argumenter pourquoi le modèle logistique N_2 est plus réaliste que le modèle exponentiel pur N_1 pour cette situation (notion de plafond, vitesse relative).
7. **Synthèse pour le proviseur.** Rédiger un paragraphe court (5–6 lignes) répondant : « À quelle heure la rumeur aura-t-elle touché la majorité ? Quelle est la vitesse de propagation maximale ? »

9.4 Ressources à mobiliser

PROPRIÉTÉ Formules utiles — Rappels du cours

- $\frac{d}{dx} e^{u(x)} = u'(x)e^{u(x)} ; \quad \int e^{u(x)} u'(x) dx = e^{u(x)} + C.$
- $\frac{d}{dx} \left(\frac{1}{u(x)} \right) = -\frac{u'(x)}{u(x)^2} ; \quad \frac{d}{dx} \ln u(x) = \frac{u'(x)}{u(x)}.$
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-kx} = 0 \ (k > 0) ; \quad \lim_{x \rightarrow 0} e^{-kx} = 1.$
- Point d'inflexion : $f''(x_0) = 0$ et changement de signe de $f'' \iff$ extremum de f' .
- Équation $e^X = a \ (a > 0) \iff X = \ln a.$

9.5 Démarche et corrigé commenté

EXERCICE RÉSOLU 18

Corrigé détaillé de l'activité d'intégration

1. Conditions initiales

$$N_1(0) = e^{0,5 \times 0} = e^0 = 1.$$

$$N_2(0) = \frac{2000}{1 + 1999e^0} = \frac{2000}{1 + 1999} = \frac{2000}{2000} = 1.$$

Interprétation : À 8h00 ($t = 0$), un seul élève (le « patient zéro » ou l'initiateur de la rumeur) est au courant. Les deux modèles démarrent correctement.

2. Étude de $f(x) = \frac{1}{1 + 1999e^{-0,5x}}$ sur $[0; +\infty[$

a) Limites

- En 0 : $f(0) = \frac{1}{1+1999} = \frac{1}{2000} = 0,0005$.
- En $+\infty$: $e^{-0,5x} \rightarrow 0$, donc $1 + 1999e^{-0,5x} \rightarrow 1$, d'où $f(x) \rightarrow 1$.

Conséquence pour N_2 : $N_2(0) = 1$ et $N_2(t) \rightarrow 2000$ quand $t \rightarrow +\infty$. La population totale est l'asymptote horizontale.

b) Dérivée première et variations Posons $u(x) = 1 + 1999e^{-0,5x}$. Alors $f(x) = u(x)^{-1}$. $u'(x) = 1999 \times (-0,5)e^{-0,5x} = -999,5 e^{-0,5x}$.

$$f'(x) = -\frac{u'(x)}{u(x)^2} = -\frac{-999,5e^{-0,5x}}{(1 + 1999e^{-0,5x})^2} = \frac{999,5 e^{-0,5x}}{(1 + 1999e^{-0,5x})^2}.$$

Le numérateur > 0 , le dénominateur > 0 , donc $f'(x) > 0$ sur $[0; +\infty[$. Variations : f est strictement croissante sur $[0; +\infty[$. La rumeur progresse sans jamais reculer.

c) Dérivée seconde, convexité et point d'inflexion Pour simplifier, notons $v(x) = e^{-0,5x}$. Alors $f'(x) = \frac{999,5v}{(1+1999v)^2}$. On dérive f' (quotient) ou on utilise la forme logistique standard : $f' = \frac{k}{2}f(1-f)$ avec $k = 0,5$ (vérification laissée en exercice). On dérive f' :

$$f''(x) = \frac{d}{dx} \left[\frac{999,5e^{-0,5x}}{(1 + 1999e^{-0,5x})^2} \right].$$

Factorisons $999,5e^{-0,5x}$ au numérateur. Le signe de f'' est le signe de :

$$(1 + 1999v)'(1 + 1999v) - 2v(1 + 1999v)' \quad (\text{schéma quotient simplifié})$$

Calculons rigoureusement : $f'(x) = A \frac{v}{(1+Bv)^2}$ avec $A = 999,5$, $B = 1999$, $v' = -0,5v$.

$$f'' = A \frac{v'(1+Bv)^2 - v \cdot 2(1+Bv)Bv'}{(1+Bv)^4} = A \frac{v'(1+Bv)[1+Bv-2Bv]}{(1+Bv)^3} = A \frac{v'(1+Bv)(1-Bv)}{(1+Bv)^3}.$$

Comme $A > 0$, $v' = -0,5v < 0$, $1+Bv > 0$: Le signe de f'' est le signe de $v'(1-Bv) = (-0,5v)(1-1999v)$. $v > 0$, donc signe opposé à $(1-1999v)$.

- $f''(x) > 0 \iff 1-1999v < 0 \iff v > \frac{1}{1999} \iff e^{-0,5x} > \frac{1}{1999} \iff -0,5x > \ln(1/1999) \iff x < \frac{\ln 1999}{0,5}$.

• $f''(x) < 0 \iff x > \frac{\ln 1999}{0,5}$.

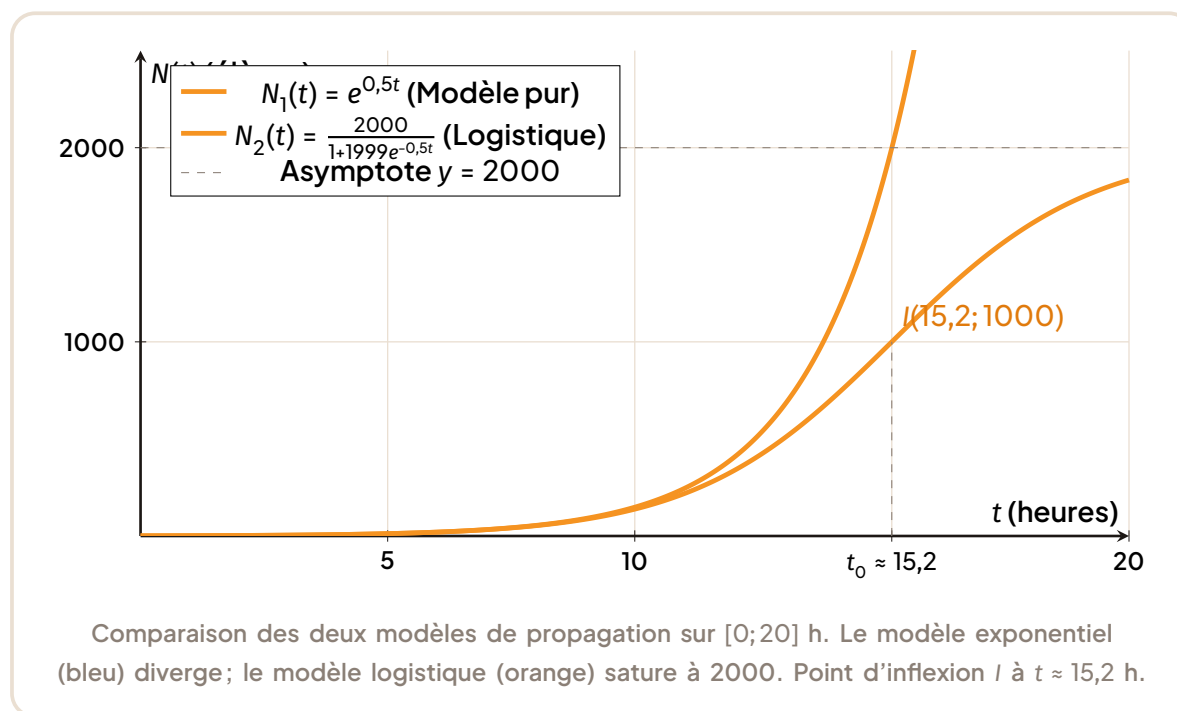
Calcul numérique : $\ln 1999 \approx 7,600$. $x_{\text{infl}} = \frac{7,600}{0,5} = 15,20$ heures. Convexité : f est convexe sur $[0; 15,2]$, concave sur $[15,2; +\infty[$. Point d'inflexion : $x_0 = 15,2$ h. $f(x_0) = \frac{1}{1+1999 \times \frac{1}{1999}} = \frac{1}{2}$. Pour N_2 : Point d'inflexion à $t_0 = 15,2$ h, $N_2(t_0) = 1000$ élèves. C'est le moment où la propagation est la plus rapide.

Tableau de variations de f

x	0	15,2	$+\infty$
$f'(x)$		+	+
$f(x)$	$\frac{1}{2000}$	$\nearrow \quad \frac{1}{2}$	$\nearrow \quad 1$

Remarque : f' est strictement positive ; le maximum de f' (vitesse max) est atteint en $x = 15,2$ (point d'inflexion).

3. Représentation graphique



Observation : C_1 n'a pas de limite supérieure (irréaliste pour une population close). C_2 ralentit naturellement en approchant 2000.

4. Temps pour 50 % (médiane) — Modèle logistique On cherche t tel que $N_2(t) = 1000$.

$$\frac{2000}{1+1999e^{-0,5t}} = 1000 \iff 1+1999e^{-0,5t} = 2 \iff 1999e^{-0,5t} = 1.$$

$$e^{-0,5t} = \frac{1}{1999} \iff -0,5t = \ln(1/1999) = -\ln 1999 \iff t = \frac{\ln 1999}{0,5}.$$

In 1999 $\approx 7,6004$. $t_{1/2} \approx 15,2008$ h. Conversion : $0,2008 \times 60 \approx 12$ minutes. Réponse : Vers 23h12 (11h12 du soir). La majorité est atteinte 15h12 après le début.

5. Vitesse maximale de propagation La vitesse est $N'_2(t) = 2000f'(t)$. Le maximum de N'_2 coïncide avec le maximum de f' , donc au point d'inflexion $t_0 = 15,2$ h. Calculons $f'(t_0)$: à l'inflexion, $f = 1/2$, $v = 1/1999$.

$$f'(t_0) = \frac{999,5 \times \frac{1}{1999}}{(1+1)^2} = \frac{0,5}{4} = 0,125.$$

(Vérification formule logistique : $f' = \frac{h}{4} = \frac{0,5}{4} = 0,125$). Donc $N'_2(t_0) = 2000 \times 0,125 = 250$ élèves par heure. Réponse : Vitesse max 250 élèves/heure atteinte à 23h12 (même instant que la médiane).

6. Pourquoi le modèle logistique est plus réaliste

- Plafond populationnel : $N_1(t) \rightarrow +\infty$. Au bout de 24h, $N_1(24) = e^{12} \approx 162\,754$ élèves > 2000. Impossible physiquement. $N_2(t) \rightarrow 2000$, respectant la contrainte de l'effectif total.
- Vitesse relative : Modèle pur : $\frac{N'_1}{N_1} = 0,5$ constant. Chaque élève « infecte » autant au début qu'à la fin. Modèle logistique : $\frac{N'_2}{N_2} = 0,5 \left(1 - \frac{N_2}{2000}\right)$. La vitesse relative diminue quand la rumeur est connue de tous (moins de « cibles » disponibles).
- Forme en S : Correspond à la réalité sociologique : démarrage lent (peu d'informateurs), emballement, puis saturation.

7. Synthèse pour le proviseur

À RETENIR Note pour le proviseur — 23h12

Monsieur le Proviseur, selon le modèle logistique validé (plafond 2000 élèves), la rumeur aura touché la majorité (1000 élèves) ce soir vers 23h12. La propagation sera la plus rapide exactement à ce moment, avec une vitesse de 250 élèves par heure. Après minuit, la progression ralentira naturellement car la quasi-totalité des élèves sera informée. Il est recommandé de communiquer officiellement avant 22h00 pour couper court à la rumeur.

8. Complément : Primitives et intégrales (Programme officiel)

MÉTHODE Calcul de primitives de fonctions exponentielles composées

Pour intégrer une fonction de la forme $u'(x)e^{u(x)}$ ou $\frac{u'(x)}{u(x)}$, on utilise la substitution $U = u(x)$.

1. Identifier $u(x)$ et sa dérivée $u'(x)$ dans l'expression.
2. Écrire l'intégrale sous la forme $\int u'(x)F(u(x))dx$.
3. Conclure : $\int u'(x)e^{u(x)}dx = e^{u(x)} + C$; $\int \frac{u'(x)}{u(x)}dx = \ln |u(x)| + C$.

EXEMPLE Primitive liée au modèle logistique

Calculer une primitive de $g(t) = \frac{999,5e^{-0,5t}}{(1+1999e^{-0,5t})^2}$ sur $\mathbb{R}$. Solution : On reconnaît $f'(t)$ avec $u(t) = 1 + 1999e^{-0,5t}$, $u'(t) = -999,5e^{-0,5t}$. $g(t) = -\frac{u'(t)}{u(t)^2}$. Une primitive est $G(t) = \frac{1}{u(t)} = \frac{1}{1+1999e^{-0,5t}} = f(t)$. Vérification : $G'(t) = -\frac{u'(t)}{u(t)^2} = g(t)$. Application : L'intégrale $\int_0^T N_2'(t)dt = N_2(T) - N_2(0)$ donne le nombre total d'élèves informés entre 8h00 et 8h + T.

9.6 Bilan de l'activité

Cette activité a permis de :

- **Ancrer les notions abstraites** (limites, dérivée, convexité, point d'inflexion) dans une situation concrète de gestion de crise scolaire.
- **Différencier modélisation exponentielle et logistique** : comprendre qu'un modèle exponentiel pur n'est valable qu'en phase initiale (ressources illimitées) et qu'un modèle à saturation (logistique) est indispensable pour une population close.
- **Maîtriser la chaîne de calcul complète** : de l'expression algébrique à l'interprétation horaire (conversion décimale $\rightarrow$ heures/minutes), en passant par la résolution d'équations exponentielles (ln).
- **Développer la compétence « Communiquer »** : produire un avis décisionnel court, chiffré et argumenté à destination d'un non-mathématicien (le proviseur).
- **Valider l'usage des outils numériques** (GeoGebra/calculatrice) pour conjecturer (asymptote, inflexion) avant de démontrer analytiquement.
- **Mobiliser les primitives** : relier la vitesse instantanée N_2' à la variation du nombre total d'informés via l'intégrale.

LE SAVAIS-TU ?

Le modèle logistique au Cameroun et dans le monde

Le modèle logistique $\frac{N'}{N} = r(1 - \frac{N}{K})$ a été introduit par Pierre-François Verhulst (1838) pour modéliser la population belge. Au Cameroun, il est utilisé par le BUCREP (Bureau Central des Recensements et Études de Population) pour projeter la démographie (population jeune, K estimé par les ressources). En épidémiologie (choléra, COVID-19, rougeole au Nord), le modèle SIR (Susceptibles-Infectés-Rétablis) généralise la logistique. Le « R_0 » (taux de reproduction de base) correspond à notre $k = 0,5$ ici. Si $R_0 > 1$, l'épidémie démarre ; la vaccination vise à faire baisser le K effectif (immunité collective).

10 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

11 FONCTION EXPONENTIELLE NÉPÉRIENNE

11.1 Méthode 1 : Appliquer les propriétés algébriques de la fonction exponentielle

MÉTHODE Simplifier et transformer une expression avec e^x

Pour simplifier une expression contenant des exponentielles :

1. Repérer les formes : produit $e^a \times e^b$, quotient $\frac{e^a}{e^b}$, puissance $(e^a)^n$, inverse e^{-a} .
2. Appliquer les formules fondamentales :

$$e^a \times e^b = e^{a+b} \quad \frac{e^a}{e^b} = e^{a-b} \quad (e^a)^n = e^{na} \quad e^{-a} = \frac{1}{e^a}$$

3. Regrouper en une seule exponentielle e^A où A est une expression simplifiée.

4. Utiliser si besoin les valeurs remarquables : $e^0 = 1$ et $e^1 = e \approx 2,718$.

Réflexe : tout se ramène à une seule exponentielle. Ne jamais écrire $e^a + e^b = e^{a+b}$: c'est faux!

EXERCICE RÉSOLU 19 Simplification d'expressions exponentielles

Énoncé. Simplifier les expressions suivantes et les écrire sous la forme e^A où A est une expression la plus simple possible :

$$A = e^{2x+1} \times e^{3-x} \quad ; \quad B = \frac{e^{5x}}{e^{2x-3}} \quad ; \quad C = \frac{(e^x)^3 \times e^{-2x}}{e^{x-4}}$$

SOLUTION

Solution détaillée.

Calcul de A . On applique la formule du produit : $e^a \times e^b = e^{a+b}$.

$$A = e^{2x+1} \times e^{3-x} = e^{(2x+1)+(3-x)} = e^{2x+1+3-x} = e^{x+4}$$

Calcul de B . On applique la formule du quotient : $\frac{e^a}{e^b} = e^{a-b}$.

$$B = \frac{e^{5x}}{e^{2x-3}} = e^{5x-(2x-3)} = e^{5x-2x+3} = e^{3x+3}$$

Attention au signe : soustraire $2x - 3$ donne $-2x + 3$.

Calcul de C. On traite d'abord le numérateur.

- Puissance : $(e^x)^3 = e^{3x}$.
- Produit au numérateur : $e^{3x} \times e^{-2x} = e^{3x-2x} = e^x$.
- Quotient : $\frac{e^x}{e^{x-4}} = e^{x-(x-4)} = e^{x-x+4} = e^4$.

Conclusion. $A = e^{x+4}$, $B = e^{3x+3}$ et $C = e^4$ (constante indépendante de x).

11.2 Méthode 2 : Résoudre une équation ou une inéquation exponentielle

MÉTHODE Résoudre $e^A = e^B$ ou $e^A \leq e^B$

1. Mettre l'équation ou l'inéquation sous la forme $e^A = e^B$ (ou $e^A \leq e^B$, $e^A \geq e^B$) en utilisant les propriétés algébriques.
2. Utiliser l'injectivité de la fonction exponentielle : $e^A = e^B \iff A = B$.
3. Pour une inéquation : la fonction exp est **strictement croissante** sur $\mathbb{R}$, donc

$$e^A \leq e^B \iff A \leq B \quad (\text{le sens de l'inégalité est conservé})$$

4. Résoudre l'équation ou l'inéquation obtenue (du premier ou second degré en x).
5. Conclure par l'ensemble des solutions, sous forme d'intervalle pour une inéquation.

Réflexe : si un membre est un nombre positif k , écrire $k = e^{\ln k}$. Rappel : $e^A > 0$ pour tout réel A , donc $e^A = 0$ ou $e^A < 0$ n'ont aucune solution.

EXERCICE RÉSOLU 20 Équation et inéquation exponentielles

Énoncé.

1. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $e^{2x-1} = e^{x+3}$.
2. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $e^{3x+2} \leq e^5$.
3. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $e^{x^2-4} = 1$.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Par injectivité de la fonction exponentielle :

$$e^{2x-1} = e^{x+3} \iff 2x-1 = x+3 \iff 2x-x = 3+1 \iff x = 4$$

L'ensemble des solutions est $S = \{4\}$.

2. La fonction exponentielle est strictement croissante sur $\mathbb{R}$, donc elle conserve l'ordre :

$$e^{3x+2} \leq e^5 \iff 3x+2 \leq 5 \iff 3x \leq 3 \iff x \leq 1$$

L'ensemble des solutions est $S =]-\infty; 1]$.

3. On écrit $1 = e^0$. L'équation devient :

$$e^{x^2-4} = e^0 \iff x^2 - 4 = 0 \iff x^2 = 4 \iff x = 2 \text{ ou } x = -2$$

L'ensemble des solutions est $S = \{-2; 2\}$.

Conclusion. La clé est toujours de « descendre » l'exposant grâce à l'injectivité, puis de résoudre une équation classique.

11.3 Méthode 3 : Calculer les limites de référence et les limites de fonctions avec exp

MÉTHODE Lever une indétermination avec l'exponentielle

1. Connaître par cœur les limites de référence :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty \quad ; \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0 \quad ; \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty \quad ; \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x = 0$$

2. Pour $e^{u(x)}$: calculer d'abord la limite ℓ de $u(x)$, puis appliquer la composition :

$$\text{si } \lim_{x \rightarrow a} u(x) = \ell \text{ alors } \lim_{x \rightarrow a} e^{u(x)} = \lim_{x \rightarrow \ell} e^x$$

3. Cas des formes indéterminées : l'**exponentielle l'emporte** sur toute puissance de x .

Par exemple $\lim_{x \rightarrow +\infty} (e^x - x^2) = +\infty$ car $e^x - x^2 = e^x \left(1 - \frac{x^2}{e^x}\right)$ et $\frac{x^2}{e^x} \rightarrow 0$.

4. Interpréter graphiquement : si $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = k$, la droite $y = k$ est **asymptote horizontale**.

EXERCICE RÉSOLU 21 Calculs de limites

Énoncé. Calculer les limites suivantes, en justifiant :

$$\text{a) } \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-2x+1} \quad ; \quad \text{b) } \lim_{x \rightarrow +\infty} (3e^x - 5x) \quad ; \quad \text{c) } \lim_{x \rightarrow -\infty} (2 + e^x)$$

SOLUTION

Solution détaillée.

a) Posons $u(x) = -2x + 1$. On a $\lim_{x \rightarrow +\infty} (-2x + 1) = -\infty$ (fonction affine de coefficient directeur négatif). Par composition, avec $X = -2x + 1 \rightarrow -\infty$:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-2x+1} = \lim_{X \rightarrow -\infty} e^X = 0$$

b) Forme indéterminée « $+\infty - \infty$ ». On factorise par le terme prépondérant e^x :

$$3e^x - 5x = e^x \left(3 - \frac{5x}{e^x} \right)$$

Or $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{e^x} = 0$ (croissance comparée : l'exponentielle l'emporte), donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{5x}{e^x} = 0$ et la parenthèse tend vers 3. Par produit :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x \times \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(3 - \frac{5x}{e^x} \right) = (+\infty) \times 3 = +\infty$$

c) $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$, donc par somme : $\lim_{x \rightarrow -\infty} (2 + e^x) = 2 + 0 = 2$.

Conclusion. a) 0 ; b) $+\infty$; c) 2 (la droite $y = 2$ est asymptote horizontale en $-\infty$ pour la fonction $x \mapsto 2 + e^x$).

11.4 Méthode 4 : Dériver des fonctions construites avec exp

MÉTHODE Dériver e^u et les produits avec exp

1. Formules de base : $(e^x)' = e^x$ et, pour u dérivable :

$$(e^u)' = u' \times e^u$$

2. Cas particulier très fréquent : $(e^{ax+b})' = a e^{ax+b}$.

3. Si $f = u \times e^v$, appliquer la formule du produit : $f' = u' e^v + u \times v' e^v$, puis factoriser par e^v (qui est toujours strictement positif).

4. Pour étudier le signe de f' : comme $e^v > 0$, le signe de f' est celui du facteur restant (souvent une fonction affine).

Réflexe : après chaque dérivation avec exp, factoriser systématiquement par l'exponentielle.

EXERCICE RÉSOLU 22 Dérivation et signe de la dérivée

Énoncé. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (2x - 1)e^x$.

1. Montrer que pour tout réel x , $f'(x) = (2x + 1)e^x$.

2. En déduire le signe de $f'(x)$ et le sens de variation de f .

SOLUTION

Solution détaillée.

1. f est un produit $f = u \times v$ avec $u(x) = 2x - 1$ et $v(x) = e^x$, toutes deux dérivables sur $\mathbb{R}$. On a $u'(x) = 2$ et $v'(x) = e^x$. Formule du produit : $(uv)' = u'v + uv'$:

$$\begin{aligned} f'(x) &= 2 \times e^x + (2x - 1) \times e^x \\ &= e^x [2 + (2x - 1)] \quad (\text{factorisation par } e^x) \\ &= (2x + 1) e^x \end{aligned}$$

2. Pour tout réel x , $e^x > 0$, donc $f'(x)$ a le même signe que $2x + 1$.

$$2x + 1 > 0 \iff x > -\frac{1}{2} \quad ; \quad 2x + 1 < 0 \iff x < -\frac{1}{2} \quad ; \quad f'\left(-\frac{1}{2}\right) = 0$$

Donc f est strictement décroissante sur $]-\infty; -\frac{1}{2}]$ et strictement croissante sur $[-\frac{1}{2}; +\infty[$.

Elle admet un minimum en $x = -\frac{1}{2}$, valant :

$$f\left(-\frac{1}{2}\right) = \left(2 \times \left(-\frac{1}{2}\right) - 1\right) e^{-1/2} = -2 e^{-1/2} = -\frac{2}{\sqrt{e}}$$

Conclusion. $f'(x) = (2x + 1)e^x$; f décroît puis croît, avec un minimum égal à $-2e^{-1/2}$ atteint en $x = -\frac{1}{2}$.

11.5 Méthode 5 : Déterminer des primitives et calculer une intégrale avec exp

MÉTHODE Primitives et intégrales de fonctions exponentielles

1. Primitives de référence : une primitive de e^x est e^x ; plus généralement :

$$\text{une primitive de } e^{ax+b} \text{ est } \frac{1}{a} e^{ax+b} \quad (a \neq 0)$$

2. Forme $u' e^u$: une primitive est e^u . Réflexe : vérifier que le facteur devant l'exponentielle est exactement la dérivée de l'exposant (à une constante multiplicative près, que l'on sort).

3. Linéarité : une primitive de $\alpha f + \beta g$ est $\alpha F + \beta G$.

4. Intégrale : $\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$, noté $[F(x)]_a^b$. L'intégrale d'une fonction positive sur $[a; b]$ ($a < b$) s'interprète comme une **aire** en unités d'aire.

Vérification : toujours redériver mentalement la primitive trouvée pour contrôler le résultat.

EXERCICE RÉSOLU 23 Primitives et calcul d'aire

Énoncé. Dans un atelier, la vitesse d'usinage (en pièces par heure) d'une machine en chauffe est modélisée par $v(t) = 40 e^{0,5t}$ pour $t \in [0 ; 2]$ (t en heures).

1. Déterminer une primitive V de v sur $[0 ; 2]$.
2. Calculer $\int_0^2 v(t) dt$. Donner la valeur exacte puis une valeur arrondie à l'unité, et interpréter le résultat.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. v est de la forme $40 e^{0,5t}$. Une primitive de $e^{0,5t}$ est $\frac{1}{0,5} e^{0,5t} = 2 e^{0,5t}$. Par linéarité (multiplication par la constante 40) :

$$V(t) = 40 \times 2 e^{0,5t} = 80 e^{0,5t}$$

Vérification : $V'(t) = 80 \times 0,5 e^{0,5t} = 40 e^{0,5t} = v(t)$. Correct.

2. On applique la formule fondamentale :

$$\begin{aligned} \int_0^2 v(t) dt &= [80 e^{0,5t}]_0^2 = V(2) - V(0) \\ &= 80 e^{0,5 \times 2} - 80 e^0 = 80 e^1 - 80 \times 1 = 80(e - 1) \end{aligned}$$

Valeur approchée : $80(e - 1) \approx 80 \times (2,718 - 1) = 80 \times 1,718 \approx 137,5$, soit environ 137.

Conclusion. $\int_0^2 v(t) dt = 80(e - 1) \approx 137$: la machine a usiné environ 137 pièces pendant ses deux premières heures de fonctionnement.

11.6 Méthode 6 : Conduire l'étude complète d'une fonction définie avec exp

MÉTHODE Plan d'étude complet de $f(x) = (ax + b)e^{cx}$ ou similaire

1. Ensemble de définition : l'exponentielle est définie sur $\mathbb{R}$; vérifier s'il y a un dénominateur.
2. Limites aux bornes : utiliser les limites de référence et la croissance comparée ; en déduire les asymptotes éventuelles.

3. Dérivée : dériver (produit ou composée), factoriser par l'exponentielle.
4. Signe de f' et variations : dresser le tableau de variations complet (limites et valeurs aux extrema).
5. Points remarquables : image de 0, intersection avec les axes, extremum.
6. Courbe : tracer en plaçant les points remarquables et l'asymptote.

EXERCICE RÉSOLU 24 Étude complète type Probatoire

Énoncé. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (x-2)e^x + 3$ et C_f sa courbe représentative.

1. Calculer les limites de f en $-\infty$ et en $+\infty$. Interpréter graphiquement le résultat en $-\infty$.
2. Calculer $f'(x)$ et dresser le tableau de variations de f .
3. Calculer $f(0)$ et $f(2)$.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Limites.

En $+\infty$: $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x-2) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$, donc par produit $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x-2)e^x = +\infty$, puis par somme :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

En $-\infty$: on développe : $f(x) = x e^x - 2e^x + 3$. Par croissance comparée, $\lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x = 0$, et $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$. Donc :

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0 - 0 + 3 = 3$$

Interprétation : la droite d'équation $y = 3$ est asymptote horizontale à C_f en $-\infty$.

2. Dérivée et variations. f est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme somme et produit de fonctions dérivables. Pour dériver $(x-2)e^x$, on pose $u(x) = x-2$, $v(x) = e^x$: $u'(x) = 1$, $v'(x) = e^x$.

$$f'(x) = 1 \times e^x + (x-2)e^x + 0 = e^x [1 + x - 2] = (x-1)e^x$$

Comme $e^x > 0$ pour tout x , $f'(x)$ a le signe de $x-1$: négatif pour $x < 1$, nul en $x = 1$, positif pour $x > 1$.

$$f(1) = (1-2)e^1 + 3 = 3 - e \approx 0,28$$

x	$-\infty$	1	$+\infty$
$f'(x)$		- 0 +	
f	3 ↘	3 - e ↗	$+\infty$

3. Valeurs. $f(0) = (0-2)e^0 + 3 = -2 + 3 = 1$ et $f(2) = (2-2)e^2 + 3 = 3$.

Conclusion. f décroît de 3 vers $3 - e$ sur $] - \infty ; 1]$, puis croît vers $+\infty$ sur $[1 ; +\infty[$; la courbe admet l'asymptote $y = 3$ en $-\infty$, passe par $(0 ; 1)$ et $(2 ; 3)$, et possède un minimum en $(1 ; 3 - e)$.

11.7 Méthode 7 : Modéliser une croissance ou décroissance continue

MÉTHODE Exploiter un modèle $f(t) = A e^{kt}$ en situation concrète

1. Identifier les paramètres : $A = f(0)$ est la valeur initiale ; $k > 0$ traduit une croissance, $k < 0$ une décroissance.
2. Calculer une valeur à l'instant t : remplacer et utiliser la calculatrice (touches e^x).
3. Résoudre $f(t) = c$: isoler l'exponentielle, passer au logarithme népérien : $e^{kt} = \frac{c}{A} \iff kt = \ln\left(\frac{c}{A}\right) \iff t = \frac{1}{k} \ln\left(\frac{c}{A}\right)$.
4. Conclure en langage concret : donner l'unité (heures, jours, FCFA, degrés...) et une phrase d'interprétation.

EXERCICE RÉSOLU 25 Refroidissement d'une pièce mécanique

Énoncé. Après chauffage, une pièce métallique est sortie d'un four. Sa température (en degrés Celsius) est modélisée par $\theta(t) = 25 + 475 e^{-0,1t}$, où t est le temps en minutes ($t \geq 0$).

1. Quelle est la température de la pièce à la sortie du four ? Vers quelle température tend-elle lorsque t devient grand ? Interpréter.
2. Un technicien peut manipuler la pièce lorsque sa température descend à 60°C . Déterminer au bout de combien de minutes cela se produit (arrondir à la minute).

SOLUTION

Solution détaillée.

1. À la sortie du four, $t = 0$:

$$\theta(0) = 25 + 475 e^0 = 25 + 475 \times 1 = 500$$

La pièce sort à 500°C .

Lorsque $t \rightarrow +\infty$: $\lim_{t \rightarrow +\infty} (-0,1t) = -\infty$, donc par composition $\lim_{t \rightarrow +\infty} e^{-0,1t} = 0$. Ainsi :

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \theta(t) = 25 + 475 \times 0 = 25$$

Interprétation : la pièce refroidit et sa température se rapproche de 25°C , la température ambiante de l'atelier, sans jamais descendre en dessous.

2. On résout $\theta(t) = 60$:

$$\begin{aligned} 25 + 475 e^{-0,1t} &= 60 \iff 475 e^{-0,1t} = 35 \\ \iff e^{-0,1t} &= \frac{35}{475} = \frac{7}{95} \\ \iff -0,1t &= \ln\left(\frac{7}{95}\right) \\ \iff t &= \frac{\ln\left(\frac{7}{95}\right)}{-0,1} = -10 \ln\left(\frac{7}{95}\right) = 10 \ln\left(\frac{95}{7}\right) \end{aligned}$$

Numériquement : $\frac{95}{7} \approx 13,57$, $\ln(13,57) \approx 2,608$, donc $t \approx 26,08$ minutes.

Conclusion. La pièce sort à 500°C et tend vers la température ambiante de 25°C ; le technicien pourra la manipuler au bout d'environ 27 minutes (on arrondit à la minute supérieure pour garantir la sécurité : à 26 min, la température est encore légèrement supérieure à 60°C).

LES AVAIS-TU ? Éuler, complexes et suites : regards croisés

- Leonhard Euler (1707–1783) a introduit la notation e pour la base des logarithmes népériens (vers 1727–1728). Il a démontré que $e = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{n!}$ et établi la formule célèbre $e^{i\pi} + 1 = 0$, liant les cinq constantes fondamentales : 0, 1, e , i , π .
- Nombres complexes : la fonction exponentielle s'étend à $\mathbb{C}$ par $e^{x+iy} = e^x(\cos y + i \sin y)$. La formule d'Euler $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$ permet de passer de la forme algébrique à la forme exponentielle (trigonométrique) d'un complexe, simplifiant produits, puissances et racines.
- Suites : la suite $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ converge vers e . Plus généralement, $\left(1 + \frac{x}{n}\right)^n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} e^x$. C'est une porte d'entrée vers la définition de $\exp$ comme limite de suites, utile en analyse numérique (calcul approché de e^x).
- Applications techniques : transformée de Laplace (résolution d'équations différentielles en automatique), transformée de Fourier (traitement du signal, électricité), modélisation de la décharge d'un condensateur ($u(t) = U_0 e^{-t/RC}$).

ATTENTION Les 5 erreurs qui coûtent des points au Probatoire

1. Inventer une formule fausse : $e^a + e^b \neq e^{a+b}$ et $e^a \times e^b \neq e^{ab}$. Seules les formules $e^a e^b = e^{a+b}$ et $(e^a)^n = e^{na}$ sont correctes.
2. Oublier la dérivée de l'exposant : la dérivée de e^{3x+2} n'est pas e^{3x+2} mais $3e^{3x+2}$. Symé-

triquement, une primitive de e^{3x+2} est $\frac{1}{3}e^{3x+2}$, pas e^{3x+2} .

3. Changer le sens d'une inéquation : la fonction exponentielle est strictement croissante, donc $e^A \leq e^B \iff A \leq B$: on ne change jamais le sens de l'inégalité en « descendant » l'exposant.
4. Chercher des solutions impossibles : $e^x = 0$, $e^x = -3$ n'ont aucune solution car $e^x > 0$ pour tout réel x . Le dire clairement dans la rédaction rapporte des points.
5. Bâcler la rédaction des limites et de la conclusion : annoncer la forme indéterminée, factoriser par e^x avant de conclure, et toujours terminer par une phrase (« l'ensemble des solutions est... », « la droite $y = 3$ est asymptote... », « la machine produit environ 137 pièces... »). Une réponse sans justification ni unité perd des points même si le calcul est juste.

12 EXERCICES

13 FONCTION EXPONENTIELLE NÉPÉRIENNE

13.1 Je vérifie mes connaissances

EXERCICE 7 QCM : propriétés de l'exponentielle

Pour chaque question, une seule réponse est exacte. Entourer la bonne réponse.

- Pour tous réels a et b , e^{a+b} est égal à :
a) $e^a + e^b$ b) $e^a \times e^b$ c) e^{ab} d) $(e^a)^b$
- $\frac{e^5}{e^2}$ est égal à :
a) e^3 b) $e^{2,5}$ c) e^7 d) e^{10}
- La dérivée de la fonction $x \mapsto e^{3x}$ est :
a) e^{3x} b) $3e^x$ c) $3e^{3x}$ d) e^3
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x$ est égal à :
a) $+\infty$ b) $-\infty$ c) 1 d) 0

EXERCICE 8 Vrai ou faux, en justifiant

Répondre par vrai ou faux en justifiant chaque réponse.

- Pour tout réel x , $e^x > 0$.
- $e^0 = 0$.
- Pour tout réel x , $e^{-x} = \frac{1}{e^x}$.
- L'équation $e^x = -1$ admet une solution dans $\mathbb{R}$.
- La fonction exponentielle est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

EXERCICE 9 Calculs directs

Simplifier les expressions suivantes, où x désigne un réel quelconque :

1. $A = e^2 \times e^3 \times e^{-4}$;
2. $B = \frac{e^{x+1}}{e^{x-2}}$;
3. $C = (e^x)^2 \times e^{-x}$;
4. $D = e^x (e^x + e^{-x})$.

EXERCICE 10 Dérivées immédiates

Déterminer la fonction dérivée de chacune des fonctions suivantes, définies sur $\mathbb{R}$:

1. $f(x) = e^x + 3x - 2$;
2. $g(x) = x e^x$;
3. $h(x) = e^{-2x}$;
4. $k(x) = e^{x^2+1}$.

13.2 Je m'entraîne**EXERCICE 11** Équations et inéquations exponentielles

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations et inéquations suivantes :

1. $e^x = 5$;
2. $e^{2x-1} = e^{x+3}$;
3. $e^x \times e^{2x} = e^6$;
4. $e^x > 3$;
5. $e^{2x} - 3e^x + 2 = 0$ (on pourra poser $X = e^x$).

EXERCICE 12 Limites

Déterminer les limites suivantes :

1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (e^x - 3x + 1)$;
2. $\lim_{x \rightarrow -\infty} (x e^x)$;
3. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x}$;

4. $\lim_{x \rightarrow -\infty} (2x + 1)e^x.$

EXERCICE 13 Primitives et intégrales

1. Déterminer une primitive sur $\mathbb{R}$ de chacune des fonctions :

$$f(x) = e^x + 2 \quad ; \quad g(x) = e^{3x} \quad ; \quad h(x) = 2x e^{x^2}.$$

2. Calculer les intégrales :

$$I = \int_0^1 e^x dx \quad ; \quad J = \int_0^2 e^{-x} dx \quad ; \quad K = \int_0^1 x e^{x^2} dx.$$

EXERCICE 14 Tangente à la courbe de l'exponentielle

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = e^x$ et C_f sa courbe représentative dans un repère orthonormé.

1. Déterminer l'équation réduite de la tangente T à C_f au point d'abscisse 0.
2. Déterminer l'équation réduite de la tangente à C_f au point d'abscisse 1.
3. Tracer C_f et la tangente T dans un repère orthonormé (unité : 2 cm).

13.3 Je me prépare au Probatoire

EXERCICE 15 Étude complète d'une fonction

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = (2x - 3)e^x.$$

On note C_f sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$ (unité : 2 cm).

1. (a) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.
 (b) Montrer que pour tout réel x , $f(x) = 2x e^x - 3e^x$. En déduire $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$. Interpréter graphiquement ce résultat.
2. (a) Montrer que pour tout réel x , $f'(x) = (2x - 1)e^x$.
 (b) Étudier le signe de $f'(x)$ et dresser le tableau de variations de f sur $\mathbb{R}$.

- Déterminer l'équation réduite de la tangente T à C_f au point d'abscisse 1.
- Montrer que l'équation $f(x) = -2e^{1/2}$ admet une unique solution α dans $\mathbb{R}$, et donner un encadrement de α d'amplitude 0,1.
- Tracer C_f et T .

EXERCICE 16 Concentration d'un médicament

Après une injection, la concentration $C(t)$ (en mg/L) d'un médicament dans le sang d'un patient est modélisée, pour $t \geq 0$ (en heures), par :

$$C(t) = 50 e^{-0,2t} + 10 e^{-0,5t}.$$

- Calculer la concentration initiale $C(0)$.
- (a) Montrer que pour tout $t \geq 0$: $C'(t) = -10 e^{-0,2t} - 5 e^{-0,5t}$.
(b) En déduire le sens de variation de C sur $[0; +\infty[$.
- Déterminer $\lim_{t \rightarrow +\infty} C(t)$. Interpréter ce résultat dans le contexte de l'exercice.
- Le médicament n'est plus efficace lorsque la concentration passe sous le seuil de 5 mg/L.
(a) Montrer que l'équation $C(t) = 5$ admet une unique solution t_0 sur $[0; +\infty[$.
(b) À l'aide de la calculatrice, donner un encadrement de t_0 d'amplitude 0,5, puis conclure sur la durée d'efficacité du médicament.

EXERCICE 17 Aire sous une courbe et intégration par parties

On considère la fonction f définie sur $[0; 2]$ par :

$$f(x) = x^2 e^{-x}.$$

On note C_f sa courbe représentative dans un repère orthonormé (unité : 3 cm).

- Calculer $f'(x)$ et dresser le tableau de variations de f sur $[0; 2]$.
- Tracer C_f sur $[0; 2]$.
- On pose $I = \int_0^2 x^2 e^{-x} dx$.
(a) À l'aide d'une intégration par parties, montrer que :

$$I = [-x^2 e^{-x}]_0^2 + 2 \int_0^2 x e^{-x} dx.$$

- (b) À l'aide d'une seconde intégration par parties, calculer $\int_0^2 x e^{-x} dx$.
- (c) En déduire la valeur exacte de I .
4. En déduire l'aire, en unités d'aire puis en cm^2 , du domaine plan délimité par C_f , l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = 0$ et $x = 2$. Donner une valeur approchée à 10^{-2} près.

13.4 Compléments et ouverture

LESAVAIS-TU ? Leonhard Euler et le nombre e

Leonhard Euler (1707–1783), mathématicien suisse, a introduit la notation e pour la base des logarithmes népériens (vers 1727–1728). Il a démontré que e est irrationnel (1737) et a établi la formule célèbre reliant les cinq constantes fondamentales des mathématiques :

$$e^{i\pi} + 1 = 0.$$

Cette formule, appelée identité d'Euler, lie le nombre e , l'unité imaginaire i , le nombre π , l'unité 1 et le zéro 0 . En Terminale technique, on rencontre e comme limite de la suite $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ (croissance composée continue) et comme base de la fonction exponentielle dont la dérivée est elle-même : $(e^x)' = e^x$.

LESAVAIS-TU ? Exponentielle complexe et suites

L'extension de l'exponentielle aux nombres complexes s'écrit $e^z = e^x(\cos y + i \sin y)$ pour $z = x + iy$. Cela permet de définir le cosinus et le sinus via les exponentielles :

$$\cos x = \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2}, \quad \sin x = \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i}.$$

On retrouve ainsi la formule de Moivre : $(\cos x + i \sin x)^n = \cos(nx) + i \sin(nx)$. Les suites géométriques de raison e^k modélisent des croissances/décroissances continues (radioactivité, démographie, finance : intérêts composés continus).

14 CORRIGÉS DES EXERCICES

CORRIGÉ Exercice 1 — QCM : propriétés de l'exponentielle

1. b) $e^{a+b} = e^a \times e^b$ (propriété fondamentale : l'exponentielle transforme la somme en produit).
2. a) $\frac{e^5}{e^2} = e^{5-2} = e^3$ (quotient de puissances même base).
3. c) Dérivée de $x \mapsto e^{3x} : 3e^{3x}$ (règle de la chaîne : $(u)'u'$ avec $u = 3x$).
4. d) $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$ (asymptote horizontale $y = 0$ en $-\infty$).

CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai ou faux, en justifiant

1. Vrai. Pour tout réel x , $e^x > 0$. L'ensemble image de la fonction exponentielle est $]0; +\infty[$.
2. Faux. $e^0 = 1$ (par définition, $e^0 = 1$ pour toute exponentielle de base non nulle).
3. Vrai. $e^{-x} = \frac{1}{e^x}$ (propriété $e^{-a} = 1/e^a$ ou $a = -x$).
4. Faux. L'équation $e^x = -1$ n'admet aucune solution dans $\mathbb{R}$ car $e^x > 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.
5. Vrai. La fonction exponentielle est strictement croissante sur $\mathbb{R}$ car sa dérivée e^x est strictement positive sur $\mathbb{R}$.

CORRIGÉ Exercice 3 — Calculs directs

1. $A = e^2 \times e^3 \times e^{-4} = e^{2+3-4} = e^1 = \boxed{e}$.
2. $B = \frac{e^{x+1}}{e^{x-2}} = e^{(x+1)-(x-2)} = e^3 = \boxed{e^3}$.
3. $C = (e^x)^2 \times e^{-x} = e^{2x} \times e^{-x} = e^{2x-x} = \boxed{e^x}$.
4. $D = e^x (e^x + e^{-x}) = e^x \times e^x + e^x \times e^{-x} = e^{2x} + e^0 = \boxed{e^{2x} + 1}$.

CORRIGÉ Exercice 4 — Dérivées immédiates

1. $f(x) = e^x + 3x - 2 \Rightarrow f'(x) = e^x + 3.$
2. $g(x) = x e^x$ (produit) $\Rightarrow g'(x) = 1 \cdot e^x + x \cdot e^x = (x + 1)e^x.$
3. $h(x) = e^{-2x}$ (composée) $\Rightarrow h'(x) = (-2)e^{-2x} = -2e^{-2x}.$
4. $k(x) = e^{x^2+1}$ (composée) $\Rightarrow k'(x) = (2x)e^{x^2+1} = 2x e^{x^2+1}.$

CORRIGÉ Exercice 5 — Équations et inéquations exponentielles

1. $e^x = 5 \Leftrightarrow x = \ln 5.$ Solution : $\boxed{\ln 5}.$
2. $e^{2x-1} = e^{x+3} \Leftrightarrow 2x - 1 = x + 3 \Leftrightarrow x = 4.$ Solution : $\boxed{4}.$
3. $e^x \times e^{2x} = e^6 \Leftrightarrow e^{3x} = e^6 \Leftrightarrow 3x = 6 \Leftrightarrow x = 2.$ Solution : $\boxed{2}.$
4. $e^x > 3 \Leftrightarrow x > \ln 3.$ Ensemble solution : $\boxed{] \ln 3; +\infty[}.$
5. Posons $X = e^x > 0.$ L'équation devient $X^2 - 3X + 2 = 0 \Leftrightarrow (X - 1)(X - 2) = 0. X = 1$ ou $X = 2.$
 $e^x = 1 \Rightarrow x = 0; e^x = 2 \Rightarrow x = \ln 2.$ Solutions : $\boxed{\{0; \ln 2\}}.$

CORRIGÉ Exercice 6 — Limites

1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (e^x - 3x + 1).$ $e^x \rightarrow +\infty, -3x \rightarrow -\infty$, mais e^x domine tout polynôme. $e^x - 3x + 1 = e^x \left(1 - \frac{3x}{e^x} + \frac{1}{e^x}\right) \rightarrow +\infty \times 1 = \boxed{+\infty}.$
2. $\lim_{x \rightarrow -\infty} (x e^x).$ Forme indéterminée $(-\infty) \times 0.$ L'exponentielle tend vers 0 plus vite que x ne tend vers $-\infty.$ $\boxed{0}.$
3. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x}.$ Forme $\frac{+\infty}{+\infty}.$ e^x croît plus vite que $x.$ $\boxed{+\infty}.$
4. $\lim_{x \rightarrow -\infty} (2x + 1) e^x.$ Même raisonnement que 2. : polynôme $\times$ exponentielle $\rightarrow 0.$ $\boxed{0}.$

CORRIGÉ Exercice 7 — Primitives et intégrales

1. Primitives sur $\mathbb{R}$ (on ajoute $+C$) :

- $f(x) = e^x + 2 \Rightarrow F(x) = e^x + 2x + C.$

- $g(x) = e^{3x} \Rightarrow G(x) = \frac{1}{3}e^{3x} + C$ (vérification : $G'(x) = \frac{1}{3} \cdot 3e^{3x} = e^{3x}$).
- $h(x) = 2x e^{x^2}$. On reconnaît la forme $u'(x)e^{u(x)}$ avec $u(x) = x^2$, $u'(x) = 2x$. $\Rightarrow H(x) = e^{x^2} + C$.

2. Intégrales :

$$I = \int_0^1 e^x dx = [e^x]_0^1 = e^1 - e^0 = \boxed{e - 1}.$$

$$J = \int_0^2 e^{-x} dx = [-e^{-x}]_0^2 = -e^{-2} - (-e^0) = 1 - e^{-2} = \boxed{1 - \frac{1}{e^2}}.$$

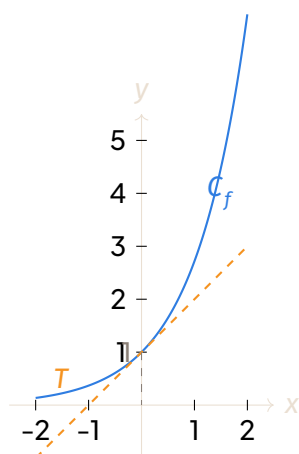
$$K = \int_0^1 x e^{x^2} dx. \text{ Posons } u = x^2, du = 2x dx \Rightarrow x dx = \frac{1}{2} du. \text{ Pour } x = 0, u = 0; x = 1, u = 1.$$

$$K = \frac{1}{2} \int_0^1 e^u du = \frac{1}{2} [e^u]_0^1 = \frac{1}{2} (e - 1) = \boxed{\frac{e - 1}{2}}.$$

CORRIGÉ Exercice 8 — Tangente à la courbe de l'exponentielle

$$f(x) = e^x, f'(x) = e^x.$$

1. En $x = 0$: $f(0) = 1$, $f'(0) = 1$. Équation de la tangente T : $y = f(0) + f'(0)(x - 0) = 1 + x$.
 $\boxed{y = x + 1}$.
2. En $x = 1$: $f(1) = e$, $f'(1) = e$. Équation de la tangente : $y = e + e(x - 1) = ex$. $\boxed{y = ex}$.
3. Trace (unité 2 cm) :



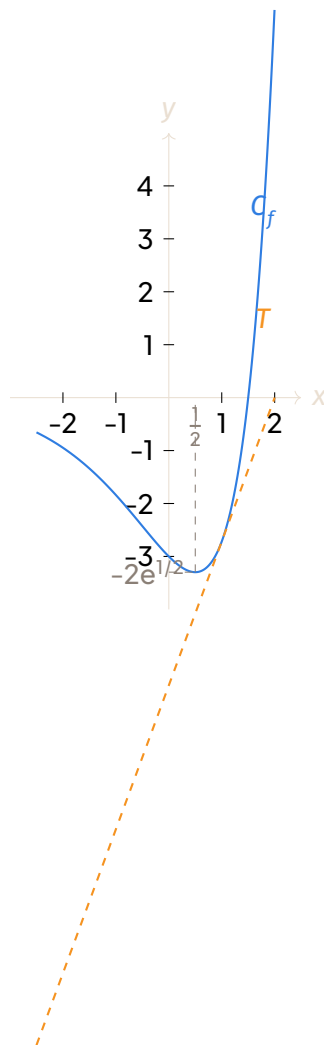
Courbe $y = e^x$ et tangente $y = x + 1$ au point $(0, 1)$.

CORRIGÉ Exercice 9 — Étude complète d'une fonction

1. (a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (2x - 3) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$, donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.
- (b) $f(x) = (2x - 3)e^x = 2xe^x - 3e^x$ (distributivité). $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} xe^x = 0$ (l'exponentielle domine le polynôme). Donc $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$. Graphiquement, l'axe des abscisses (droite d'équation $y = 0$) est une asymptote horizontale à la courbe C_f pour $x \rightarrow -\infty$.
2. (a) $f'(x) = 2e^x + (2x - 3)e^x = (2x - 1)e^x$ (dérivée du produit).
- (b) $e^x > 0$ sur $\mathbb{R}$. Le signe de $f'(x)$ est celui de $2x - 1$. $f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = \frac{1}{2}$. $f'(x) < 0$ sur $] -\infty; \frac{1}{2}[$ et $f'(x) > 0$ sur $]\frac{1}{2}; +\infty[$.

x	$-\infty$	$\frac{1}{2}$	$+\infty$
$f'(x)$	-	0	+
f	0 ↘	$-2e^{1/2}$	↗ $+\infty$

3. $f(1) = -e$, $f'(1) = e$. Équation de T : $y = -e + e(x - 1)$, soit $y = ex - 2e$.
4. Le minimum de f sur $\mathbb{R}$ est $f(1/2) = -2e^{1/2}$. L'équation $f(x) = -2e^{1/2}$ revient à $f(x) = f(1/2)$. Comme f est strictement décroissante sur $] -\infty; 1/2]$ et strictement croissante sur $[1/2; +\infty[$, l'unique solution est $\alpha = \frac{1}{2}$. Encadrement d'amplitude 0,1 : $\alpha \in [0,45; 0,55]$.
5. Trace : voir figure ci-dessous.



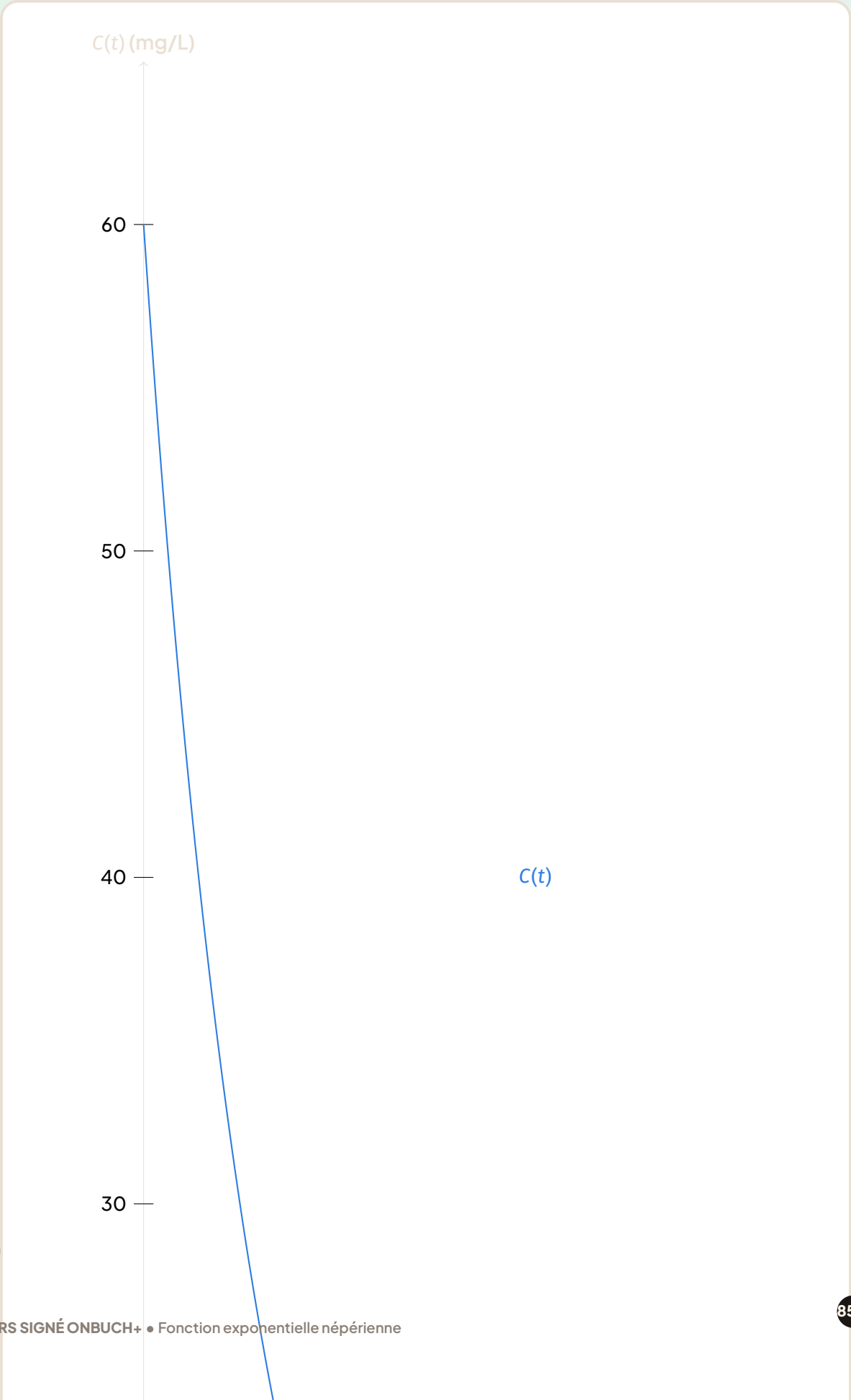
Courbe C_f de $f(x) = (2x - 3)e^x$ et tangente T en $x = 1$.

Barème indicatif (sur 20) : Limites (3), Développement et limite $-\infty$ (2), Dérivée (3), Tableau de variations (4), Tangente (2), Équation/Encadrement (4), Tracé (2). Points de vigilance : Justifier $\lim x e^x = 0$ (croissance exponentielle), signe de $e^x > 0$, écriture du tableau de variations (3 lignes, même nb colonnes), forme réduite de la tangente, bijection pour l'unicité de α .

CORRIGÉ Exercice 10 — Concentration d'un médicament

1. $C(0) = 50e^0 + 10e^0 = 60$ mg/L.
2. (a) $C'(t) = 50(-0,2)e^{-0,2t} + 10(-0,5)e^{-0,5t} = -10e^{-0,2t} - 5e^{-0,5t}$.

- (b) Les exponentielles sont strictement positives, donc $C'(t) < 0$ pour tout $t \geq 0$. C est strictement décroissante sur $[0; +\infty[$.
3. $\lim_{t \rightarrow +\infty} e^{-0,2t} = 0$ et $\lim_{t \rightarrow +\infty} e^{-0,5t} = 0$, donc $\lim_{t \rightarrow +\infty} C(t) = 0$. Interprétation : la concentration tend vers 0 mg/L, le médicament est totalement éliminé de l'organisme à long terme.
4. (a) C est continue et strictement décroissante sur $[0; +\infty[$. $C(0) = 60 > 5$ et $\lim_{t \rightarrow +\infty} C(t) = 0 < 5$. D'après le théorème des valeurs intermédiaires (bijection), l'équation $C(t) = 5$ admet une unique solution t_0 sur $[0; +\infty[$.
- (b) À la calculatrice (tableau de valeurs ou solveur) : $C(10) \approx 50e^{-2} + 10e^{-5} \approx 6,77 + 0,07 = 6,84 > 5$. $C(11) \approx 50e^{-2,2} + 10e^{-5,5} \approx 5,54 + 0,04 = 5,58 > 5$. $C(12) \approx 50e^{-2,4} + 10e^{-6} \approx 4,54 + 0,02 = 4,56 < 5$. $t_0 \in [11; 11,5]$ (amplitude 0,5). Le médicament reste efficace pendant environ 11 heures.



Barème indicatif (sur 20) : $C(0)$ (1), Dérivée (2), Variations (2), Limite + interprétation (3), TVI + unicité (4), Encadrement calculatrice (4), Tracé (4). Points de vigilance : Dérivée de e^{kt} (ke^{kt}), signe de la dérivée (négatif), conditions du TVI (continuité, monotonie, encadrement), lecture calculatrice (tableau de valeurs), unité du résultat (heures).

CORRIGÉ Exercice 11 — Aire sous une courbe et intégration par parties

1. $f'(x) = 2xe^{-x} - x^2e^{-x} = x(2-x)e^{-x}$. Sur $[0; 2]$, $e^{-x} > 0$, $x \geq 0$, $2-x \geq 0$, donc $f'(x) \geq 0$. f est croissante sur $[0; 2]$.

x	0	2
$f'(x)$		+
f	0	$\nearrow 4e^{-2}$

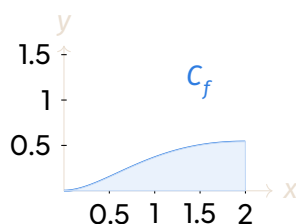
2. Trace : voir figure ci-dessous.

3. (a) IPP : $u = x^2 \Rightarrow u' = 2x$; $v' = e^{-x} \Rightarrow v = -e^{-x}$. $I = [-x^2e^{-x}]_0^2 - \int_0^2 (-e^{-x})2x dx = [-x^2e^{-x}]_0^2 + 2 \int_0^2 xe^{-x} dx$.

- (b) $J = \int_0^2 xe^{-x} dx$. IPP : $u = x \Rightarrow u' = 1$; $v' = e^{-x} \Rightarrow v = -e^{-x}$. $J = [-xe^{-x}]_0^2 - \int_0^2 (-e^{-x}) dx = -2e^{-2} + [-e^{-x}]_0^2 = -2e^{-2} - e^{-2} + 1 = 1 - 3e^{-2}$.

- (c) $I = (-4e^{-2} - 0) + 2(1 - 3e^{-2}) = -4e^{-2} + 2 - 6e^{-2} = 2 - 10e^{-2}$.

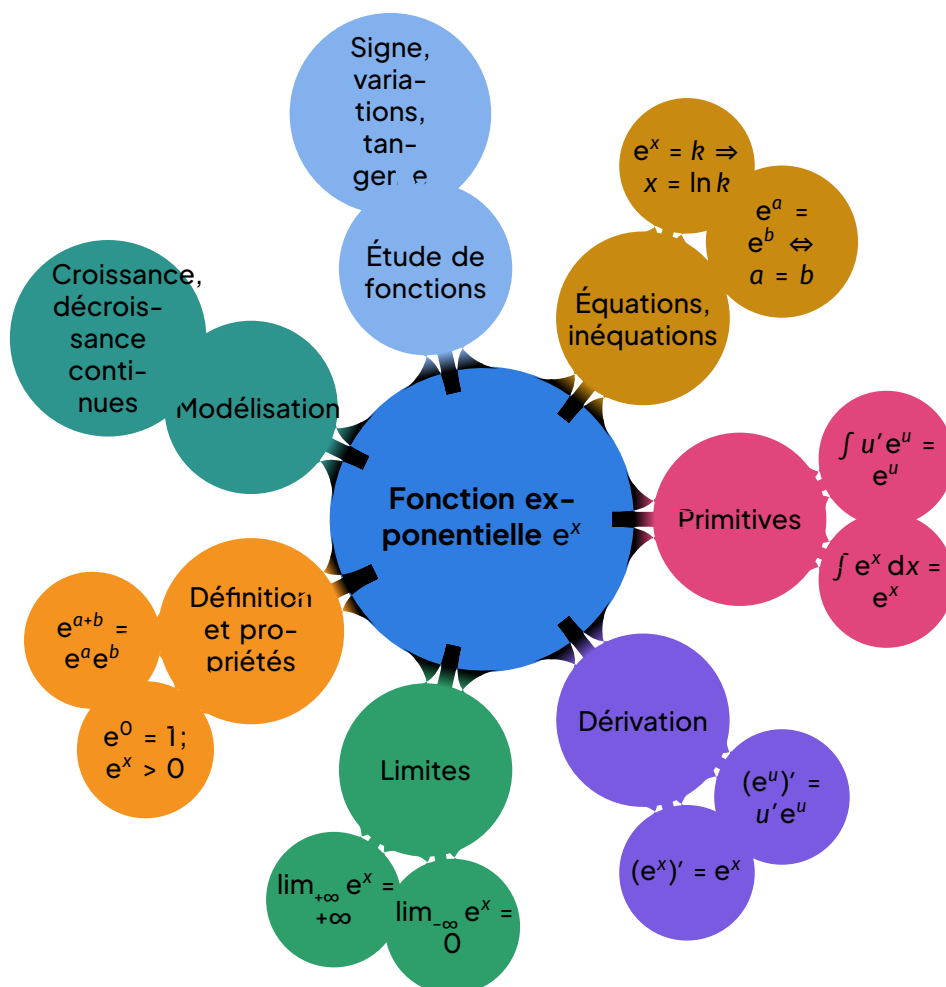
4. Aire $A = I = 2 - \frac{10}{e^2}$ unités d'aire. Unité graphique : $3 \text{ cm} \Rightarrow 1 \text{ u.a.} = 9 \text{ cm}^2$. $A_{\text{cm}^2} = 9 \left(2 - \frac{10}{e^2}\right) \approx 9(2 - 1,353) = 9 \times 0,647 = 5,82 \text{ cm}^2$ (au 10^{-2} près).



Courbe $f(x) = x^2e^{-x}$ et aire A sur $[0; 2]$.

Barème indicatif (sur 20) : Dérivée + variations (4), IPP 1 (3), IPP 2 (3), Valeur exacte I (2), Aire u.a. + cm^2 (3), Tracé + hachure (5). Points de vigilance : Choix judicieux $u = x^2$ puis $u = x$ pour IPP, signes lors de l'IPP ($v = -e^{-x}$), calcul exact sans approximation prématurée, conversion u.a. $\rightarrow \text{cm}^2$ (échelle $3 \text{ cm} \Rightarrow$ facteur 9).

15 FICHE BILAN



Carte mentale de la leçon : la fonction exponentielle népérienne

FICHE BILAN L'essentiel à connaître pour l'examen

Définitions clés

- La fonction **exponentielle népérienne**, notée $\exp$ ou $x \mapsto e^x$, est l'unique fonction dérivable sur $\mathbb{R}$ telle que $f' = f$ et $f(0) = 1$.
- $e = e^1 \approx 2,718$; pour tout réel x : $e^x > 0$.
- La fonction $\exp$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

Formules et théorèmes à connaître par cœur

Notion	Résultat
Relation fonctionnelle	$e^{a+b} = e^a \times e^b$; $e^{a-b} = \frac{e^a}{e^b}$; $e^{-a} = \frac{1}{e^a}$; $(e^a)^n = e^{na}$
Limites	$\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$; $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$ (asymptote $y = 0$); $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$
Dérivées	$(e^x)' = e^x$; $(e^u)' = u' e^u$; $(e^{ax+b})' = a e^{ax+b}$
Primitives	$\int_C e^x dx = e^x + C$; $\int u' e^u dx = e^u + C$; $\int e^{ax+b} dx = \frac{1}{a} e^{ax+b} + C$
Équations / inéquations	$e^a = e^b \Leftrightarrow a = b$; $e^a < e^b \Leftrightarrow a < b$; $e^x = k$ ($k > 0$) $\Leftrightarrow x = \ln k$
Tangente en 0	$y = x + 1$ (car $e^0 = 1$ et $(e^x)'(0) = 1$)

Méthodes express

- **Résoudre** $e^{u(x)} = e^{v(x)}$: égaliser les exposants $u(x) = v(x)$. Pour $e^{u(x)} = k$ avec $k > 0$: $u(x) = \ln k$; si $k \leq 0$: pas de solution.
- **Inéquation** $e^{u(x)} > k$ ($k > 0$) : $u(x) > \ln k$ (le sens est conservé car exp est croissante).
- **Dériver** $f(x) = e^{u(x)}$: identifier u , calculer u' , écrire $f'(x) = u'(x) e^{u(x)}$.
- **Étudier le signe** de f' : comme $e^u > 0$, le signe de f' est celui de u' .
- **Primitive** de e^{ax+b} : diviser par a ; vérifier en redérivant.
- **Modélisation** : une quantité évoluant à taux constant proportionnel à elle-même suit $f(t) = f(0) e^{kt}$ ($k > 0$ croissance, $k < 0$ décroissance).

À RETENIR Checklist avant le Probatoire

- ☐ Je sais que $e^0 = 1$, $e^1 = e \approx 2,718$ et $e^x > 0$ pour tout x .
- ☐ Je maîtrise les règles de calcul : e^{a+b} , e^{a-b} , e^{-a} , $(e^a)^n$.
- ☐ Je connais les limites en $+\infty$ et $-\infty$ et j'identifie l'asymptote horizontale $y = 0$.
- ☐ Je sais dériver e^x et $e^{u(x)}$ sans oublier le facteur $u'(x)$.
- ☐ Je sais déterminer une primitive de e^{ax+b} et de $u' e^u$.
- ☐ Je résous les équations $e^{u(x)} = k$ en distinguant les cas $k > 0$ et $k \leq 0$.
- ☐ Je résous les inéquations exponentielles en conservant le sens des inégalités.
- ☐ Je dresse le tableau de variations complet d'une fonction avec exp (domaine, limites, dérivée, signe).
- ☐ Je sais écrire l'équation de la tangente : $y = f'(a)(x - a) + f(a)$.
- ☐ Je vérifie toujours mes primitives en les redérivant.

- ☐ Je sais modéliser une croissance ou décroissance continue par $f(t) = A e^{kt}$.
- ☐ Je rédige mes justifications : théorème cité, conditions vérifiées, conclusion claire.

**Signé • OnBuch+**ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC**OnBuch+**